



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA

Petronio Petronio Davide

Ottimizzazione

APPUNTI LEZIONI

Prof.ssa Laura Rosa Maria Scrimali

Anno Accademico 2025 - 2026

Indice

1	Programmazione lineare continua	5
1.1	Problemi di pianificazione della produzione	5
1.1.1	Risoluzione grafica	6
1.2	Geometria della programmazione lineare	7
1.3	Teorema fondamentale della programmazione lineare	9
1.4	Algebra della Programmazione Lineare	9
2	Metodo del Simplexso	12
2.1	Forma Canonica	14
2.2	Operazioni di Pivot	15
2.3	Criterio di entrata	15
2.4	Criterio di uscita	15
2.5	Criterio di Illimitatezza	16
2.6	Forma tabellare	16
2.7	Algoritmo per il metodo del simplexso	17
2.8	Esempio metodo del simplexso	17
2.9	Convergenze del metodo, Unicità e Regola di Bland	19
2.10	Complessità dell'algoritmo del simplexso	20
2.11	Metodo delle due fasi	20
2.12	Fase 1	21
2.13	Fase 2	21
2.14	Esempio Metodo a Due Fasi	22
3	Dualità	24
3.1	Teorema di dualità debole	26
3.2	Teorema della dualità forte	26
3.3	Teorema degli scarti complementari	27
3.4	Calcolo della soluzione ottimale	28
3.5	Interpretazione della dualità	29
3.5.1	Problema dei mattoncini lego	29
3.5.2	Duale della dieta ottimale	30
3.5.3	Duale del problema del trasporto	30
3.6	Simplexso duale	31
3.7	Analisi Post-Ottimale	33
3.7.1	Perturbazione dei termini noti	33

4	Programmazione Lineare Intera	36
4.1	Problemi Ideali	37
4.1.1	Problema del Flusso di Costo Minimo	37
4.2	Metodo dei tagli di Gomory	39
4.2.1	Applicazione dei tagli	39
4.3	Metodo del Branch and Bound	41
4.3.1	Criteri di Potatura	42
4.3.2	Criteri di Visita	42
4.4	Tecniche di Rilassamento	44
4.4.1	Rilassamento per Eliminazione dei Vincoli	44
4.4.2	Rilassamento per Funzione Obiettivo Modificata	45
4.4.3	Rilassamento Lagrangiano	45
4.5	Problema dello Zaino	46
4.5.1	Metodo Greedy	46
4.5.2	Metodo Branch & Bound	46
4.6	Problemi di Assegnamento e Algoritmo Ungherese	47
4.6.1	Algoritmo Ungherese	48
4.7	Problema del Commesso Viaggiatore (TSP)	49
4.7.1	Metodo Greedy	50
4.7.2	Metodo Branch & Bound	50
5	Programmazione Non Lineare	54
5.1	Ottimizzazione Non Vincolata	55
5.1.1	Condizioni del Primo Ordine	56
5.1.2	Condizioni del Secondo Ordine	56
5.2	Ottimizzazione Vincolata	58
5.2.1	Problemi con Vincoli di Uguaglianza	58
5.2.2	Problemi con Vincoli di Uguaglianza e Minore Uguale	59
5.3	Algoritmi di Ottimizzazione Non Vincolata	60
5.3.1	Metodo del Gradiente	61
5.3.2	Metodo di Newton	62
5.4	Algoritmi per Ottimizzazione Vincolata	63
5.4.1	Metodi di Penalità	64
5.5	Funzioni Barriera	66
5.6	Problemi di classificazione	68

Introduzione

Innanzitutto, bisogna classificare i problemi di ottimizzazione. Diciamo che un problema di ottimizzazione può avere uno o più **decisori**, ossia delle persone o cose che prendono decisioni. I problemi con più decisori rientrano nel contesto della **Teoria dei giochi**. Inoltre, un'ulteriore classificazione si fa in base al numero di obiettivi, nel caso in cui vi sia un solo obiettivo parliamo di **ottimizzazione matematica** mentre, se abbiamo più obiettivi, si parla di **ottimizzazione multi-obiettivo**. Infine, nel caso di ottimizzazione matematica possiamo avere problemi **deterministici** o problemi **stocastici**. In questa trattazione ci occuperemo di problemi con un solo decisore, con un solo obiettivo e con problemi deterministici.

Definiamo un problema di ottimizzazione come un problema che si pone di soddisfare un obiettivo sotto certe limitazioni. Dal punto di vista matematico, ottimizzare vuol dire cercare il massimo o il minimo di una certa **funzione obiettivo** sotto certi vincoli.

Dal problema reale alla formulazione matematica si passa adottando l'approccio modellistico che prevede 5 passaggi:

1. **Analisi del problema:** definiamo l'obiettivo e le limitazioni del problema e la raccolta dei dati;
2. **Costruzione del modello:** introduciamo le variabili, la funzione obiettivo e i vincoli;
3. **Analisi teorica del problema:** verifichiamo l'esistenza della soluzione, la sua unicità ecc.;
4. **Risoluzione:** individuiamo il metodo di risoluzione e avviamo l'algoritmo;
5. **Validazione:** collaudiamo e ottimizziamo la soluzione al problema.

Un generico problema di ottimizzazione può essere espresso nella forma:

$$\max_{x \in X} f(x) \quad \text{o} \quad \min_{x \in X} f(x)$$

dove:

- $X \subseteq \mathbb{R}^n$ è l'**insieme dei vincoli**, o **regione ammissibile**, che rappresenta l'insieme di tutti i punti che soddisfano i vincoli del problema;
- ogni $x \in X$ è detto **punto ammissibile**;
- il vettore $x = (x_1, \dots, x_n) \in X$ è detto **vettore delle variabili decisionali**.

Per convenzione, affronteremo sempre problemi di **minimizzazione**. Infatti, ogni problema di massimo può essere ricondotto a un problema di minimo osservando che:

$$\max_{x \in X} f(x) = -\min_{x \in X} [-f(x)]$$

Un problema di ottimizzazione si definisce **inammissibile** se la regione ammissibile è vuota a causa delle restrizioni imposte, cioè, $X = \emptyset$. Per un piccolo ripasso diremo anche che:

- Un punto $x' \in X$ è detto **minimo globale** se $f(x') \leq f(x) \forall x \in X$;
- Un punto $x' \in X$ è detto **minimo locale** se $f(x') \leq f(x) \forall x \in I_c$ dove I è un intorno di centro c .

Capitolo 1

Programmazione lineare continua

Un generico problema di programmazione lineare ha sia funzione obiettivo che vincoli **lineari**, cioè, sono del tipo:

$$\begin{aligned} \min(c_1x_1 + \dots + c_nx_n) & \text{ Funzione obiettivo} \\ a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n & \leq b \\ \vdots & \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n & \leq b \quad \text{Vincolo/i} \end{aligned}$$

I problemi di programmazione lineare devono rispettare 3 proprietà:

- **Additività:** sommiamo i contributi delle variabili $c_1x_1 + \dots + c_nx_n$;
- **Proporzionalità:** ogni variabile dà un contributo proporzionale a sé stessa, cioè, compare come c_ix_i ;
- **Continuità:** le variabili assumono valore in $\mathbb{R}$.

1.1 Problemi di pianificazione della produzione

Un problema di pianificazione della produzione si può definire a questo modo. Si vogliono realizzare $P_1, \dots, P_n$ prodotti, a partire da $R_1, \dots, R_m$ risorse. Ogni prodotto P_j è venduto al prezzo C_j ed è nota la quantità a_{ij} di risorse R_i usate per la costruzione di P_j . L'obiettivo di questo problema sarà quello di massimizzare il profitto scegliendo quanto produrre di quale prodotto. Un esempio di questo problema è il seguente. Si vogliono produrre tavoli e sedie in modo da massimizzare il profitto. Si hanno a disposizione 6 mattoni grandi e 8 mattoni piccoli e sappiamo che un tavolo è venduto a 20€ e una sedia a 15 €.

	Sedia	Tavolo
grandi	1	2
piccoli	2	2

Tabella 1.1: Quantità di mattoncini per prodotto

Possiamo adesso costruire il modello tramite delle variabili per risolvere il problema. Per costruire il modello di programmazione lineare occorre:

1. Definire il tipo di problema;
2. Trovare le variabili;
3. Costruire la funzione obiettivo;
4. Determinazione dei vincoli.

Avremo bisogno delle variabili x_1 per il numero di sedie e x_2 per il numero di tavoli. Di conseguenza, la nostra funzione obiettivo da massimizzare è $15x_1 + 20x_2$. Per quanto riguarda i vincoli, invece, avremo le seguenti disequazioni:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 6 & \text{(Vincolo Mattoni Grandi)} \\ 2x_1 + 2x_2 \leq 8 & \text{(Vincolo Mattoni Piccoli)} \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 & \text{(Non-Negatività)} \end{cases}$$

1.1.1 Risoluzione grafica

Un problema di programmazione lineare si può risolvere mediante **risoluzione grafica** che si può applicare solo in caso di problemi con 2 variabili. Questa soluzione si basa sulla rappresentazione grafica della funzione obiettivo e dei vincoli. Vediamo come questo si applica al problema della produzione che abbiamo citato prima. I due vincoli rappresentano due semi-piani che possiamo rappresentare disegnando la **retta associata**¹ e segnando il piano indicato dalla disequazione.² Fatto ciò, l'intersezione dei due semipiani rappresenterà la così detta **regione ammissibile** che rappresenterà tutti i punti validi che rispettano i vincoli. Disegniamo la retta della funzione obiettivo con guadagno minimo che, in questo caso sarà $(0, 0)$, e spostiamo la retta in direzione del gradiente³ per massimizzare il prodotto.⁴

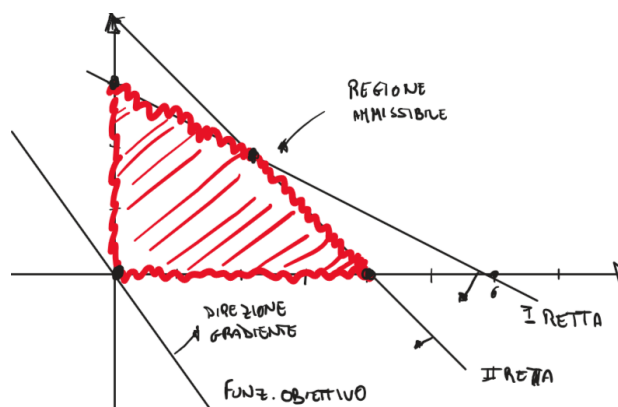


Figura 1.1: Risoluzione grafica del problema

¹Ci basterà scegliere due punti che rispettano l'equazione.

²Possiamo effettuare la prova con dei punti sopra o sotto la retta per vedere quale piano è associato.

³Il gradiente è il vettore dei coefficienti della retta

⁴Se dobbiamo minimizzare, operiamo al contrario

Un problema di programmazione lineare può avere:

1. Una sola soluzione su un solo vertice;
2. Infinite soluzioni se si abbraccia un lato della regione ammissibile (delle quali almeno un vertice).

Inoltre, può non avere soluzioni se:

1. La regione ammissibile è vuota;
2. La funzione obiettivo non è limitata.

Caso particolare: la regione ammissibile non è limitata. In questo caso avremo infinite soluzioni ottime senza avere vertici.

1.2 Geometria della programmazione lineare

Dati $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$, la loro **combinazione lineare** è il vettore:

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n, \quad \text{con } a_i \in \mathbb{R}.$$

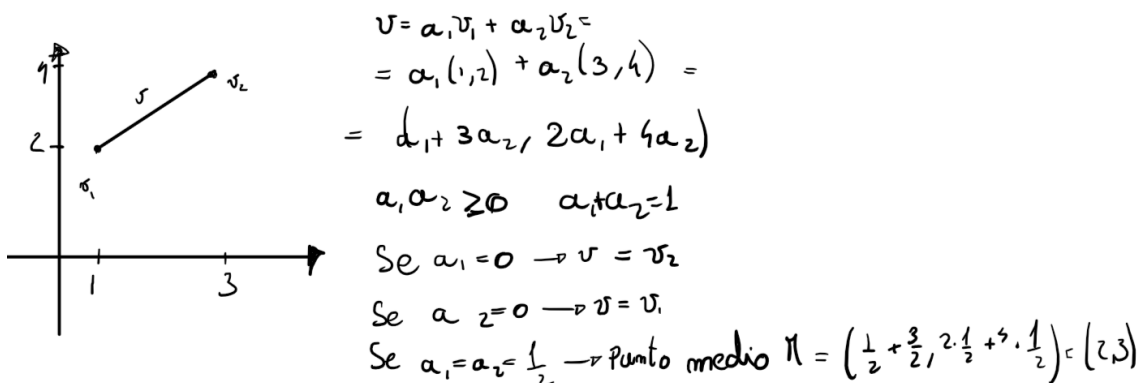
Dati i vettori $v_1, \dots, v_m \in \mathbb{R}^n$, la **combinazione convessa** è il vettore:

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_m v_m, \quad a_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m, \quad \sum_{i=1}^m a_i = 1.$$

Dati $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$, si dice **segmento** l'insieme di tutte le combinazioni convesse di v_1 e v_2 .⁵

Guardiamo un esempio con:

$$v_1 = (1, 2), \quad v_2 = (3, 4).$$



Allo stesso modo definiamo **combinazione convessa stretta** il vettore:

$$v = a_1 v_1 + (1 - a_1) v_2, \quad a_1 \in (0, 1).$$

⁵In pratica, tutti gli infiniti punti che compongono un segmento.

Un insieme $X \subseteq \mathbb{R}^n$ è detto **convesso** se

$$\forall x, y \in X, \quad \forall \lambda \in [0, 1], \quad z = \lambda x + (1 - \lambda)y \in X.$$

In altre parole, ogni segmento che congiunge due punti appartenenti a X è interamente contenuto in X .

Diamo alcune definizioni:

- Si dice **iperpiano** l'insieme dei punti che sono soluzioni dell'equazione:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

oppure, in forma compatta:

$$a^T x = b, \quad (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n, \quad (a_1, \dots, a_n) \neq (0, \dots, 0), \quad b \in \mathbb{R}.$$

Questo generalizza il concetto di retta.

- Si dice **semispazio** l'insieme dei punti che sono soluzioni della disequazione:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \leq b.$$

- Si dice **poliedro** l'intersezione di un numero finito di iperpiani e semispazi. Per definizione, ogni poliedro è un insieme convesso.

Possiamo quindi riscrivere i problemi di programmazione lineare in questo modo:

$$\begin{aligned} & \max / \min \quad (c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n) \\ & \text{soggetto a:} \\ & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ & \vdots \\ & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \end{aligned}$$

L'insieme dei vincoli, da un punto di vista algebrico, è un sistema di equazioni e disequazioni lineari in n variabili. Un'equazione lineare rappresenta un iperpiano, mentre una disequazione lineare rappresenta un semispazio. La **regione ammissibile** è quindi l'intersezione di un numero finito di iperpiani e semispazi, cioè un poliedro.

Essendo la regione ammissibile un poliedro, essa è anche un insieme convesso. Ne consegue che il problema di programmazione lineare è un **problema convesso**.

Usando le definizioni precedenti, possiamo definire meglio il concetto di vertice: dato un poliedro P , si dice **vertice** un punto di P che non può essere scritto come combinazione convessa stretta di altri punti di P . In altre parole, un vertice è un punto esterno dei segmenti che formano P , e non un punto interno. Un poliedro ha vertici se e solo se non contiene rette.

1.3 Teorema fondamentale della programmazione lineare

Sia dato un poliedro

$$P = \{ x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b \}$$

con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$, tale che $P \neq \emptyset$ e P non contenga rette. Sia dato il problema di programmazione lineare:

$$\min(c^T x) \quad \text{soggetto a } x \in P$$

allora la funzione obiettivo o non è limitata inferiormente, oppure il problema ammette almeno un ottimo finito in uno dei vertici di P .

In parole semplici, questo teorema ci dice che, se esiste un ottimo, esso si trova in uno dei vertici del poliedro P . Grazie a una proprietà di tipo *greedy*, sappiamo inoltre che un vertice è ottimo se e solo se nessuno dei suoi vertici adiacenti fornisce un valore migliore della funzione obiettivo.

1.4 Algebra della Programmazione Lineare

Adesso che abbiamo dato alcune definizioni, possiamo portare tutta la geometria in termini vettoriali. Si chiama **forma standard** di un problema di programmazione lineare il problema:

$$\min(c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n)$$

$$\begin{aligned} \text{soggetto a: } & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ & \vdots \\ & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ & b_1, \dots, b_m \geq 0 \end{aligned}$$

Che soddisfi i requisiti:

1. Problema di minimo;
2. Tutti i vincoli sono di uguaglianza;
3. Tutte le variabili non devono essere negative;
4. I termini noti non devono essere negativi.

È possibile ricondurre tutti i problemi di programmazione lineare in forma standard seguendo le seguenti procedure:

- **Problema di massimo:** Possiamo ricondurre i problemi di massimo a problemi di minimo cambiando:

$$\max(c_1x_1 + \dots + c_nx_n) \longrightarrow -\min(-c_1x_1 - \dots - c_nx_n)$$

Ricordiamo che modificheremo solo la funzione obiettivo e non i vincoli.

- **Vincolo minore o uguale:** Introduciamo una variabile di **scarto (slack)** $x_{n+1} \geq 0$, ottenendo:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+1} = b_i$$

Esempio:

$$3x_1 + 5x_2 - x_3 \leq 8 \xrightarrow{\text{aggiungo slack}} 3x_1 + 5x_2 - x_3 + x_4 = 8, \quad x_4 \geq 0$$

- **Vincolo maggiore o uguale:** Introduciamo una variabile di **surplus** $x_{n+1} \geq 0$, ottenendo:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - x_{n+1} = b_i$$

Esempio:

$$3x_1 + 5x_2 - x_3 \geq 8 \xrightarrow{\text{aggiungo surplus}} 3x_1 + 5x_2 - x_3 - x_4 = 8, \quad x_4 \geq 0$$

- **Vincolo per variabile ≤ 0 :** Introduciamo una nuova variabile $x'_j \geq 0$ e poniamo $x'_j = -x_j$. Esempio:

$$\begin{aligned} &\min(x_1 - x_2) \\ &2x_1 + x_2 \leq 6 \\ &3x_1 + x_2 \leq 8 \\ &x_1 \geq 0, \quad x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

Ponendo $x'_2 = -x_2 \geq 0$, otteniamo:

$$\begin{aligned} &\min(x_1 + x'_2) \\ &2x_1 - x'_2 \leq 6 \\ &3x_1 - x'_2 \leq 8 \\ &x_1 \geq 0, \quad x'_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- **Variabile priva di segno:** Se una variabile x_j non ha vincoli di segno, introduciamo due variabili non negative $x'_j, x''_j \geq 0$ e poniamo:

$$x_j = x'_j - x''_j$$

Esempio:

$$\begin{aligned} &\min(3x_1 + 2x_2) \\ &x_1 + 4x_2 = 6 \\ &x_1 + 3x_2 = 8 \\ &x_1 \geq 0 \end{aligned}$$

Poniamo $x_2 = x'_2 - x''_2$, $x'_2, x''_2 \geq 0$, ottenendo:

$$\min(3x_1 + 2(x'_2 - x''_2))$$

$$x_1 + 4(x'_2 - x''_2) = 6$$

$$x_1 + 3(x'_2 - x''_2) = 8$$

$$x_1 \geq 0, \quad x'_2, x''_2 \geq 0$$

Capitolo 2

Metodo del Simplexso

Il metodo del simplexso parte dall'idea di verificare un vertice e, se questo non è ottimale, ci spostiamo su un altro vertice adiacente sulla base di alcuni criteri che vedremo tra poco. I problemi di programmazione lineare, come già detto, hanno una funzione obiettivo lineare e l'insieme dei vincoli convesso. Questi sono problemi di ottimizzazione convessa, per cui, gli ottimi locali sono anche ottimi globali.

La forma standard è $\min(c^T x) \quad Ax = b \quad x \geq 0 \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, inoltre, il rango della matrice A deve essere uguale a m e $m < n$. Questo perché:

- Se $m = n$, la matrice è una matrice quadrata $n \times n$ e, $\text{rango}(A) = n$ per cui la matrice sarebbe non invertibile e il sistema avrebbe una sola soluzione.
- Se $m > n$, vuol dire che abbiamo dei vincoli ridondanti poiché abbiamo più righe che colonne, cioè, alcune righe si possono eliminare senza alterare la struttura del poliedro. Dunque, si ritorna al caso $m \leq n$.

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, con $n \geq m$ e rango massimo, ovvero $\text{rango}(A) = m$. Si definisce **matrice di base** B una qualsiasi sottomatrice quadrata $B \in \mathbb{R}^{m \times m}$ ottenuta da A selezionando m delle sue n colonne, tali che queste m colonne siano linearmente indipendenti.

L'ipotesi $\text{rango}(A) = m$ garantisce l'esistenza di almeno una tale sottomatrice B .¹ Inoltre, poiché B è una matrice $m \times m$ con m colonne linearmente indipendenti, B è **non singolare** (o invertibile), ovvero $\det(B) \neq 0$. L'implicazione può essere scritta come:

$$\text{rango}(A) = m \implies \exists B : \det(B) \neq 0$$

$$A = \left[\begin{array}{c|c} \overbrace{A_{11}}^m & \overbrace{A_{1,m}}^{m-m} \\ \hline \underbrace{A_{m1}}_{\text{Base}} & \underbrace{A_{mn}}_{\text{Non Base}} \end{array} \right] \begin{array}{l} m \times m \\ m \times (n-m) \end{array}$$

¹Il rango di una matrice ci dice il numero di vettori linearmente indipendenti.

Facciamo un esempio concreto di cosa vuol dire:

$$\begin{array}{llll}
 x_1 - x_2 \leq 2 & \implies & x_1 - x_2 + x_3 & = 2 \\
 2x_1 + x_2 \leq 4 & \implies & 2x_1 + x_2 & + x_4 = 4 \\
 -3x_1 + 2x_2 \leq 6 & \implies & -3x_1 + 2x_2 & + x_5 = 6 \\
 x_1, x_2 \geq 0 & \implies & x_j \geq 0 & \forall j = 1, \dots, 5
 \end{array}$$

La matrice associata a questo sistema sarà:

$$\begin{array}{c} \text{BASE} \\ A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ x_B = (x_3, x_4, x_5) \quad x_N = (x_1, x_2) \end{array}$$

Avendo:

$$x_3 = 2 - x_1 + x_2 \quad x_4 = 4 - 2x_1 - x_2 \quad x_5 = 6 + 3x_1 - 2x_2$$

E ponendo $x_1 = x_2 = 0$, cioè le variabili fuori dalla base, si troverà il vertice $(0, 0, 2, 4, 6)$ che sarà detto **soluzione di base**. Per essere più precisi, si dice soluzione di base la soluzione del sistema $Ax = b \leftrightarrow Bx_b + Nx_n = b$ con $x_b = B^{-1}b$ $x_n = 0$.

In altre parole, una soluzione di base è soluzione del sistema che si ottiene scrivendo le variabili di base in funzione di quelle fuori dalla base e ponendo uguali a zero le componenti non di base.

Una soluzione di base si dice **ammissibile (SBA)** se le componenti di base $B^{-1}b \geq 0$.

Una soluzione di base si dice **degenere** se ha una delle componenti di base uguale a 0.

Teorema

Dato $P = \{x \in R^n : Ax = b, x \geq 0\}$, $x' \in P$ è un vertice $\leftrightarrow$ è SBA.

Il Teorema fondamentale della programmazione lineare suggerisce di cercare un vertice ottimo mentre questo teorema chiarisce che bisogna cercare una **soluzione di base ammissibile ottima**.²

Il numero massimo di soluzioni di base ammissibili è legato al numero massimo di sottomatrici $m \times m$ estraibili da A che è una matrice $m \times n$. Quindi ci sono al più $\binom{n}{m}$ basi, fra queste ci sono anche delle sottomatrici non invertibili e sottomatrici che danno soluzioni di base non ammissibili. Quindi $\binom{n}{m}$ è abbondantemente il numero di soluzioni di base ammissibile.

²Questa corrisponderà ad un vertice.

2.1 Forma Canonica

Un problema in forma standard può sempre essere posto nella forma canonica, secondo la quale la matrice di base B è la matrice identità e tutte le variabili di base possono essere espresse in funzione delle variabili fuori base.

Si dice **forma canonica** di un problema di programmazione lineare, il sistema dei vincoli espressi nel seguente modo:

$$\begin{array}{ccccccc}
 x_1 & x_2 & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_n \\
 1 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_{1,m+1} & \cdots & \alpha_{1,n} \\
 0 & 1 & \cdots & 0 & \alpha_{2,m+1} & \cdots & \alpha_{2,n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\
 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha_{m,m+1} & \cdots & \alpha_{m,n}
 \end{array}$$

dove $x_1, \dots, x_m$ sono le variabili di base e $x_{m+1}, \dots, x_n$ sono le variabili fuori base. Ogni variabile di base è scritta in termini delle variabili fuori base. La soluzione di base è

$$x_1 = \beta_1, \dots, x_m = \beta_m, x_{m+1} = 0, \dots, x_n = 0.$$

Grazie alla forma canonica, è possibile esprimere le variabili di base in funzione di quelle non di base a questo modo:

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \beta_1 - \sum_{j=m+1}^n \alpha_{1j} x_j \\
 &\vdots \\
 x_m &= \beta_m - \sum_{j=m+1}^n \alpha_{mj} x_j,
 \end{aligned}$$

Possiamo anche sostituire ciò alla funzione obiettivo per cui avremo che

$$z = c^T x = c_1 x_1 + \cdots + c_m x_m + c_{m+1} x_{m+1} + \cdots + c_n x_n$$

E, grazie a varie sostituzioni,³ si può arrivare a:

$$z = z_0 + \sum_{j=m+1}^n (c_j - z_j) x_j \quad z_j = \sum_{i=1}^m \alpha_{ij} c_i$$

Si dice costo ridotto di una variabile x_j la quantità $r_j = c_j - Z_j \quad \forall j = 1, \dots, n$.

Condizione di ottimalità

Se $c_j - z_j \geq 0 \quad \forall j = m+1, \dots, n$, allora la funzione di base ammissibile corrente è ottima. Possiamo tradurre il tutto in, se i costi ridotti delle variabili fuori base sono ≥ 0 allora abbiamo trovato l'ottimo.

Se il test di ottimalità non è valido, vuol dire che il vertice corrente non è ottimo e, dunque, si deve visitare un vertice adiacente e questo equivale a passare dalla base B corrente ad una base B' adiacente che differisce da B solo per una colonna.

³Dimostrazioni che si possono vedere dal PDF della prof.

2.2 Operazioni di Pivot

Se la soluzione di base non soddisfa il test di ottimalità, occorre visitare un'altra base. L'operazione di **pivot** serve per passare da una soluzione di base ad un'altra, sostituendo una variabile di base x_r con una non di base x_s .

x_1	$\dots$	x_r	$\dots$	x_m	x_{m+1}	$\dots$	x_s	$\dots$	x_n	
1	$\dots$	0	$\dots$	0	$\alpha_{1,m+1}$	$\dots$	α_{1s}	$\dots$	α_{1n}	β_1
0	$\dots$	0	$\dots$	0	$\alpha_{2,m+1}$	$\dots$	α_{2s}	$\dots$	α_{2n}	β_2
$\cdot$	$\dots$	$\cdot$	$\dots$	$\cdot$	$\cdot$	$\dots$	$\cdot$	$\dots$	$\cdot$	$\cdot$
0	$\dots$	1	$\dots$	$\cdot$	$\cdot$	$\dots$	α_{rs}	$\dots$	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\dots$	$\cdot$	$\dots$	$\cdot$	$\cdot$	$\dots$	$\cdot$	$\dots$	$\cdot$	$\cdot$
0	$\dots$	0	$\dots$	1	$\alpha_{m,m+1}$	$\dots$	α_{ms}	$\dots$	α_{mn}	β_m

Per far uscire dalla base x_r e per fare entrare x_s , innanzitutto definiamo come **perno o pivot** il valore $\alpha_{rs} \neq 0$. Dopodiché, quello che vogliamo ottenere è che $\alpha_{rs} = 1$ e che tutti gli altri elementi della colonna siano $= 0$. Per fare ciò, abbiamo a disposizione due trasformazioni:

1. Possiamo dividere la riga del perno per un valore in maniera tale che $\alpha_{rs} = 1$.
2. Ad ogni riga possiamo sottrarre la riga del perno appena trasformata, anche moltiplicata per una costante se necessario, per annullare gli elementi di tutta la colonna.

2.3 Criterio di entrata

Poiché risulta che:

$$z = z_0 + \sum_{j=m+1}^n (c_j - z_j)x_j$$

il valore della funzione obiettivo migliora, cioè, diminuisce dato che trattiamo problemi di minimo se

$$\exists j, m+1 \leq j \leq n : c_j - z_j < 0$$

Si sceglie la variabile x_s che localmente fa diminuire più rapidamente la funzione obiettivo, cioè si sceglie l'indice s per cui $c_s - z_s = \min_j (c_j - z_j)$. La variabile che entra in base passa da zero ad un valore positivo che riduce il costo totale.

2.4 Criterio di uscita

Una volta scelta la variabile x_s che dovrà entrare in base, la variabile uscente viene individuata in modo da rimanere nella regione ammissibile. Esce dalla base x_r per cui il rapporto $\frac{\beta_r}{x_{rs}}$ è minimo e x_s entra con valore $\frac{\beta_r}{\alpha_{rs}}$.⁴

⁴Il fatto che "entri con quel valore" sta ad indicare il fatto che il prossimo vertice avrà la coordinata $x_s = \frac{\beta_r}{\alpha_{rs}}$.

2.5 Criterio di Illimitatezza

Se, durante l'algoritmo del simpleso, esiste un indice s di una variabile non in base x_s tale che:

1. Il suo costo ridotto è negativo, cioè $c_s - z_s < 0$.
2. Tutti gli elementi della sua colonna sono minori o uguali a zero.

Allora il problema di programmazione lineare è illimitato inferiormente.

2.6 Forma tabellare

Per semplificare il problema di programmazione lineare, utilizziamo una forma tabellare. Sia dato il problema

$$\min(c^T x) \quad Ax = b \quad x \geq 0$$

Introduciamo una variabile z e poniamo $z = c^T x$ da cui deriva il nuovo vincolo per cui $-z + c^T x = 0$, rendendo il problema

$$\min(z) \quad Ax = b \quad -z + c^T x = 0 \quad x \geq 0$$

Che, in forma tabellare diventa così

z	x_1	$\dots$	x_n	
0	A			b
$\vdots$				
0				
-1	c^T			0

Considerando che -1 è il coefficiente di z e c^T sono i coefficienti di base. Scegliendo una base, la tabella cambia e abbiamo:

z	x_1	$\dots$	x_m	x_{m+1}	$\dots$	x_n	
0	B			N			b
$\vdots$							
0							
-1	c_B^T			c_N^T			0

Poiché B è invertibile, abbiamo che $x_b = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$ e, sostituendo nel problema principale, abbiamo

$$\min(z) \quad x_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b \quad -z + (c_N^T - c_B^T B^{-1}N)x_N = -c_B^T B^{-1}b \quad x_B \geq 0 \quad x_N \geq 0$$

z	x_1	$\dots$	x_m	x_{m+1}	$\dots$	x_n	
0	I			$B^{-1}N$			$B^{-1}b$
$\vdots$							
0							
-1	0			$c_N^T - c_B^T B^{-1}N$			$-c_B^T B^{-1}b$

Trascurando la prima colonna che resta sempre invariata, la tabella completa è:

x_1	$\dots$	x_m	x_{m+1}	$\dots$	x_j	$\dots$	x_n	
1	$\dots$	0	$\alpha_{1,m+1}$	$\dots$	α_{1j}	$\dots$	α_{1n}	β_1
0	$\dots$	0	$\alpha_{2,m+1}$	$\dots$	α_{2j}	$\dots$	α_{2n}	β_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
0	$\dots$	1	$\alpha_{m,m+1}$	$\dots$	α_{mj}	$\dots$	α_{mn}	β_m
0	$\dots$	0	r_{m+1}	$\dots$	r_j	$\dots$	r_n	$-z_0$

In questa tabella:

- l'ultima colonna dà il valore delle variabili di base e il valore $-z_0 = -c_B^T B^{-1}b$ è l'opposto del valore corrente della funzione obiettivo.
- L'ultima riga è la riga dei costi ridotti.
- Le variabili di base corrispondono alla matrice di base che è una matrice identità $m \times m$.

2.7 Algoritmo per il metodo del simplesso

Per quanto riguarda l'applicazione pratica del metodo del simplesso, descriviamo i seguenti passi:

1. Si trovi una base B che generi una soluzione ammissibile di base.
2. Se $r_j \geq 0, \forall j$, allora possiamo fermarci e la soluzione ammissibile di base corretta è ottima. Altrimenti, si sceglie una colonna per fare entrare un'altra variabile in base tramite il criterio di entrata.
3. Se $a_{is} \leq 0, i = 1, \dots, m$, allora possiamo fermarci e il problema è illimitato. Altrimenti si calcolano i rapporti e si scelga la variabile uscente tramite il criterio di uscita.
4. Si aggiorni la tabella e si ricominci dall'elemento (r,s) e si torni al passo 2.

2.8 Esempio metodo del simplesso

Vediamo adesso di risolvere un esercizio. Supponiamo di avere il seguente di programmazione lineare:

$$\max(120x_1 + 100x_2) \quad 2x_1 + 2x_2 \leq 8 \quad 5x_1 + 3x_2 \leq 15 \quad x_1, x_2 \geq 0$$

Portiamolo alla forma standard

$$\min(-120x_1 - 100x_2) \quad 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \quad 5x_1 + 3x_2 + x_4 = 15 \quad x_i \geq 0 \forall i = 1 \dots 4$$

Vediamo la matrice in questo problema:

VAR. BASE	x_1	x_2	x_3	x_4	b
x_3	2	2	1	0	8
x_4	5	3	0	1	15
	-120	-100	0	0	0

SBA

$x_1 = 0$
 $x_2 = 0$ } var fuori base
 $x_3 = 8$
 $x_4 = 15$

VALORI OPPOSTO DELLA F.O. nella SBA

$-120 \cdot 0 - 100 \cdot 0 = 0$

Nell'ultima riga sono stati inseriti i costi ridotti delle variabili fuori base come i coefficienti iniziali del problema e i costi ridotti delle variabili in base come 0. Questa cosa funziona solo nel caso in cui abbiamo solo vincoli di minore uguale. Continuando l'esercizio, vediamo che abbiamo costi negativi nell'ultima riga, per cui abbiamo bisogno di sceglierne uno per che, per regola di base, prenderemo quello con l'indice più piccolo. In questo caso prenderemo x_1 che dovrà **entrare in base**. Adesso non ci resta che capire chi deve uscire dalla base, e ciò si calcola tramite il criterio di uscita, per cui:

$$\min\left(\frac{8}{2}, \frac{15}{5}\right) = \min(4, 3) = 3 \quad \text{Il primo valore ci indica } x_3 \text{ e il secondo } x_4$$

Per cui, essendo 3 il più piccolo, esce dalla base x_4 . Scegliamo come **pivot** o **perno** il valore dell'incrocio tra la riga uscente e la colonna entrante. Dopodiché, per far entrare in base x_1 , effettuiamo delle operazioni **pivotali** e avremo:

	x_1	x_2	x_3	x_4	b
PIVOT	2	2	1	0	8
	5	3	0	1	15
	-120	-100	0	0	0

$R'_1 = R_2 / 5$
 $R'_1 = R_1 - 2R'_1$
 $R'_3 = R_3 + 10R'_1$

	x_1	x_2	x_3	x_4	b
x_3	0	$\frac{4}{5}$	1	$-\frac{2}{5}$	2
x_1	1	$\frac{3}{5}$	0	$\frac{1}{5}$	3
	0	-28	0	24	360

NUOVA SBA

$x_1 = 3$
 $x_2 = 0$
 $x_3 = 2$
 $x_4 = 0$

$-120 \cdot 3 - 100 \cdot 0 = -360$

OPPOSTO

Ancora troviamo tra i costi ridotti un valore negativo, per cui, continuiamo con l'algoritmo e facciamo entrare x_2 e vediamo chi fare uscire:

$$\min\left(\frac{2}{\frac{4}{5}}, \frac{3}{\frac{3}{5}}\right) = \min\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{3}\right) = \frac{5}{3}$$

Per cui esce dalla base x_3 ed entra in base x_2 .

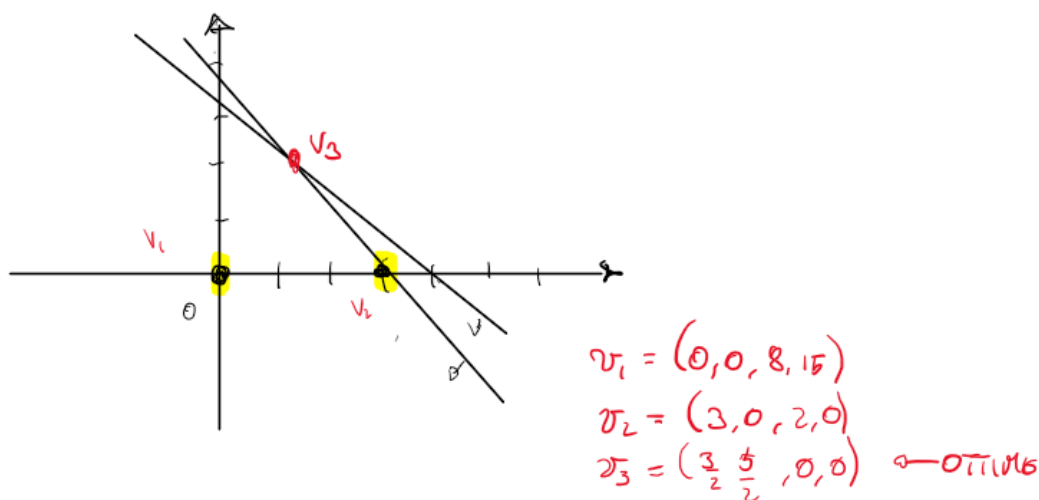
x_3	x_1	x_2	x_3	x_4	b
0	$\frac{4}{5}$	1	$-\frac{2}{5}$		2
x_1	1	$\frac{3}{5}$	0	$\frac{1}{5}$	3
	0	-28	0	24	360

$\xrightarrow{\quad}$
 $R_1' = \frac{5}{4} R_1$
 $R_2' = R_2 - \frac{3}{5} R_1$
 $R_3' = R_3 + 28 R_1$

x_2	x_1	x_3	x_4	b
0	1	$\frac{5}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
x_1	1	0	$-\frac{3}{4}$	$\frac{3}{2}$
	0	0	35	10

SBA OTTIMA
 $x_1 = \frac{3}{2}$
 $x_2 = \frac{5}{2}$
 $x_3 = 0$
 $x_4 = 0$

Che è soluzione ottima del problema di minimo. Se vogliamo guardare il grafico della funzione troveremo una cosa del genere:



2.9 Convergenze del metodo, Unicità e Regola di Bland

Il **Teorema di convergenza del metodo** stabilisce che se durante l'esecuzione del algoritmo si visitano solo soluzioni di base ammissibili non degenerate, allora verranno prodotte una sequenza di basi ammissibili senza ripetizioni e, dopo un numero finito di passi, il metodo converge alla soluzione ottima o indica che il problema non è limitato inferiormente.

Una volta visitata una soluzione degenera, cioè, una soluzione per cui una variabile x_b di base ha valore 0, allora si può rimanere bloccati in un vertice per un numero variabile di volte. Per evitare che ciò accada si può applicare la regola di Bland.

La **regola di Bland** stabilisce che, in caso di indecisione nel caso del criterio di entrata o di uscita⁵ è opportuno scegliere la variabile che ha indice inferiore nella matrice considerata.

⁵Ad esempio se per il criterio di entrata abbiamo più valori negativi o nel criterio di uscita abbiamo due valori minimi.

$$\begin{array}{c|ccc|c}
 1 & 0 & -1 & 2 & \\
 0 & 1 & 3 & 4 & \\
 0 & 0 & \boxed{-1} & -2 &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \text{P.P. U.R.E.} \quad \text{U.S.A.M.} \quad \text{S.M.A.M.} \\
 \begin{array}{c|ccc|c}
 x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & \\
 1 & 0 & -1 & 2 & 4 \\
 0 & 1 & 3 & 4 & 8 \\
 0 & 0 & -1 & -2 & 7
 \end{array}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \min \left(\frac{4}{2}, \frac{8}{4} \right) = 2 \\
 \text{si prende questa}
 \end{array}$$

Per il **teorema di unicità della soluzione**, abbiamo che se

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T B^{-1} N > 0$$

allora la soluzione di base $x^T = (B^{-1}b, 0)$ è l'unica soluzione ottima del problema.

Se ci sono costi ridotti fuori base che valgono zero, si può forzare il metodo con un'altra iterazione nella quale entra in base la variabile con costo ridotto nullo. In tal caso potremmo scoprire che abbiamo una soluzione ottima oppure che abbiamo un'ulteriore vertice ottimo e, dunque, saranno ottime tutte le loro combinazioni convesse, cioè il segmento che li unisce.

Osservazione

Se la colonna con costo ridotto fuori base nullo (riferito al costo finale) ha tutti gli elementi ≤ 0 allora esiste un solo vertice ottimo (quello appena trovato) e sono ottime anche tutte le soluzioni sulla semi-retta che esce dal vertice. Pertanto, il poliedro non è limitato e ci sono infinite soluzioni ottime.

2.10 Complessità dell'algoritmo del simpleso

Consideriamo un problema con m vincoli e n variabili. Le attività più dispendiose sono quelle relative all'inversione della matrice di base, dal calcolo del prodotto matriciale $B^{-1}N$ e dei coefficienti di costo ridotto $r_N^T = c_N^T - c_B^T B^{-1}N$. Questi, nel caso peggiore, hanno complessità $O(m^2)$, $O(mn)$ e $O(mn)$. Poiché $m < n$ per ciascuna iterazione la complessità è $O(mn)$. Tuttavia, le iterazioni crescono esponenzialmente in base al numero di vertici visitati e, quindi, in base a m e n . Studi hanno dimostrato che, in realtà, crescono solo in base al numero di vincoli m .

2.11 Metodo delle due fasi

Gli esempi considerati hanno sempre avuto solo vincoli di minore uguale. Ma andiamo a vedere cosa succedere in caso di vincoli di maggiore uguale.

$$\min(x_1 + x_2) \quad x_1 + 2x_2 \leq 3 \quad 2x_1 + 3x_2 \geq 4 \quad x_1, x_2 \geq 0$$

Questo problema, in forma normale, diventa:

$$\min(x_1 + x_2) \quad x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \quad 2x_1 + 3x_2 - x_4 = 4 \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

In questo caso la matrice di associata a questo sistema lineare non trova più una base canonica, bensì avremo un vettore $(1, 0)$ e un altro $(0, -1)$ e ciò è chiaramente un problema poiché se moltiplicassimo per meno uno, avremmo un -4 come termine noto e ciò non andrebbe più bene perché non sarebbe in forma canonica.

In nostro aiuto arriva il metodo a due fasi per cui, quello che faremo sarà risolvere un problema artificiale per ottenere una soluzione ammissibile di base per avviare il metodo del simpleso.

2.12 Fase 1

La prima fase del metodo del simplesso cerca di risolvere un problema associato al problema iniziale detto **problema artificiale**. Questo problema non farà altro che trasformare i vincoli $Ax = b \rightarrow Ax + Iy = b$, cioè, aggiungiamo una variabile detta **variabile artificiale** ad ogni vincolo con il maggiore uguale. Questa operazione genererà una soluzione del tipo (x', y') dove, però, vorremmo che $\sum_{i=1}^m y_i$ sia minimo (idealmente zero). Così facendo, arrivando ad una soluzione del tipo $(x', 0)$ avremmo una soluzione ammissibile di base per il problema iniziale.

$$\begin{array}{lcl}
 \min (x_1 + x_2) & & \min (y_1 + y_2) \\
 x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 & \xrightarrow{\text{VAR ARTIFICIALI}} & x_1 + 2x_2 + x_3 + y_1 = 3 \\
 2x_1 + 3x_2 - x_4 = 4 & & 2x_1 + 3x_2 - x_4 + y_2 = 4 \\
 x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 & & x_1, x_2, x_3, y_1, y_2 \geq 0
 \end{array}
 \quad \rightarrow \quad A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & y_1 & y_2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

BASE

Notiamo che abbiamo già la colonna $(1, 0)$ per cui, in realtà non avrebbe molto senso aggiungere y_1 , perciò potremmo lasciare solo la seconda riga. Arrivando a

$$\min(y_2) \quad x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \quad 2x_1 + 3x_2 - x_4 + y_2 = 4 \quad x_1, x_2, x_3, y_2 \geq 0$$

A questo punto, appena trovata la soluzione della funzione obiettivo del problema artificiale $z' = \sum_{i=1}^m y'_i$, possiamo avere due situazioni:

1. $z' > 0$: questo accade perché abbiamo un qualche y' positivo e, dunque, non ci sono soluzioni $Ax + Iy = b$ che sono soluzioni anche di $Ax = b$. Ciò vuol dire che il problema di base non è ammissibile poiché potrebbero esserci dei vincoli in contraddizione o incompatibili.
2. $z' = 0$ Siamo riusciti ad avere tutti gli $y' = 0$ e, dunque, il problema iniziale ha soluzione di base ammissibile il vertice che abbiamo trovato x' nel problema artificiale.

2.13 Fase 2

Si risolve il problema utilizzando la tabella del simplesso finale della fase 1 aggiornando la riga dei costi ridotti in funzione della funzione obiettivo del problema originale. Se le variabili artificiali non fanno parte della base, allora si possono eliminare e si semplifica la tabella. Se alcune variabili artificiali sono in base, allora rimangono lì anche nella fase 2. Il metodo procede cercando di far uscire dalla base le variabili artificiali. Se non si riesce per qualunque motivo, allora ci sono dei vincoli ridondanti che coinvolgono le variabili artificiali che si devono eliminare. Per cui, andremo a eliminare la riga corrispondente (che rappresenta il vincolo ridondante) e la colonna della variabile artificiale riducendo la dimensione del problema.

2.14 Esempio Metodo a Due Fasi

Supponiamo di avere il seguente problema, che trasformiamo in forma standard:

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Forma standard} & & \\
 \min(4x_1 + x_2 + x_3) \rightarrow \min(4x_1 + x_2 + x_3) & & \\
 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \rightarrow 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 & & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \\
 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 3 \rightarrow 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 3 & & \\
 -x_1 + x_2 - 3x_3 = -5 \xrightarrow{-1} x_1 - x_2 + 3x_3 = 5 & &
 \end{array}$$

Da questo, non potendo ricavare una base iniziale da cui partire, passiamo al problema artificiale:

$$\begin{array}{lcl}
 \min (y_1 + y_2 + y_3) & & \begin{array}{c} \text{non} \\ \downarrow \\ x_1 \quad x_2 \quad x_3 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{base} \\ \hline y_1 \quad y_2 \quad y_3 \end{array} \quad b \\
 2x_1 + x_2 + 2x_3 + y_1 = 4 & & \begin{array}{ccccccc} y_1 & y_2 & y_3 & b \\ 4 & 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ y_2 & \textcircled{3} & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ y_3 & 1 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \\
 3x_1 + 3x_2 + x_3 + y_2 = 3 & \rightarrow & \\
 x_1 - x_2 + 3x_3 + y_3 = 5 & & \\
 \hline & & -6 & -3 & -6 & 0 & 0 & 0 & -12
 \end{array}$$

La cui riga dei costi ridotti è calcolata:

$$r_i = \text{variabile sopra in f.o.} - (\text{variabili in base in f.o.}) \times (\text{vettore colonna } i)$$

Dove la moltiplicazione sarà una moltiplicazione riga per colonna.

Continuiamo come sempre con il metodo del simpleso e, dopo alcuni passaggi, arriveremo in questa situazione.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccccc|c}
 & x_1 & x_2 & x_3 & y_1 & y_2 & y_3 & b \\
 x_3 & 0 & -\frac{3}{4} & 1 & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} \\
 x_1 & 1 & \frac{5}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\
 y_3 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 0 \\
 \hline
 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

Una volta notato come il risultato della funzione obiettivo sia 0, vuol dire che abbiamo una soluzione ammissibile e possiamo continuare con la seconda fase. Ricalcolando⁶ il valore della funzione obiettivo ed eliminando le colonne superflue y_1, y_2 che si trovano fuori base.

⁶Utilizzando la stessa formula di prima

	x_1	x_2	x_3	y_3	b
x_3	0	$-\frac{3}{4}$	1	0	$\frac{3}{2}$
x_1	1	$\frac{5}{4}$	0	0	$\frac{1}{2}$
y_3	0	0	0	1	0
	0	$-\frac{13}{4}$	0	0	$-\frac{1}{2}$

Notiamo inoltre che y_3 in questo sistema vale 0, per cui possiamo anche tagliare la sua riga e la colonna associata dato che questa si trovava momentaneamente in base. Procedendo con il classico metodo del simpleso arriveremo alla seguente soluzione:

	x_1	x_2	x_3	b		x_1	x_2	x_3	b	
x_3	0	$-\frac{3}{4}$	1	$\frac{3}{2}$	$R'_2 = \frac{1}{5} R_2$	x_3	$\frac{3}{5}$	0	1	$\frac{9}{5}$
x_1	1	$\frac{5}{4}$	0	$\frac{1}{2}$	$R'_1 = R_1 + \frac{3}{4} R'_2$	x_2	$\frac{4}{5}$	1	0	$\frac{2}{5}$
	0	$-\frac{13}{2}$	0	$-\frac{7}{2}$			$\frac{13}{5}$	0	0	$-\frac{57}{10}$
					SBA OTTIMO $(0, \frac{2}{5}, \frac{9}{5})$					

Capitolo 3

Dualità

La dualità permette di associare a un problema di programmazione lineare detto **primale**:

$$\min(c^T x) \quad Ax \geq b \quad x \geq 0$$

Un altro problema di programmazione lineare detto **duale**

$$\max(y^T b) \quad y^T A \leq c^T \quad y \geq 0$$

Questo permette di avere alcuni vantaggi:

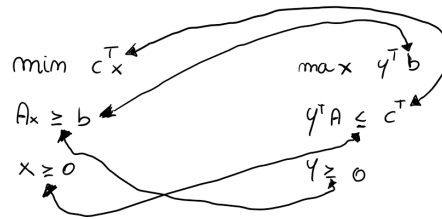
1. **Risolutivi**: il duale può essere più facile da risolvere rispetto al problema primale.
2. **Interpretativo**: il significato economico del primale si può evincere meglio dal problema duale.
3. **Algoritmico**: si utilizza il metodo del simplesso duale.
4. **Analisi post-ottimale**.

Per passare da un problema all'altro è possibile seguire specifiche regole così definite:

Tabella delle trasformazioni	
Problema primale	Problema duale
min	max
coefficienti f.o.	termini noti
coefficienti i -esimo vincolo	coefficienti i -esima variabile
i -esimo vincolo $\geq (\leq)$	i -esima variabile $\geq 0 (\leq 0)$
i -esimo vincolo $=$	i -esima variabile non vincolata
j -esima variabile $\geq 0 (\leq 0)$	j -esimo vincolo $\leq (\geq)$
j -esima variabile non vincolata	j -esimo vincolo $=$
numero vincoli	numero variabili

È bene segnalare che, questa tabella non deve essere necessariamente letta da sinistra verso destra, cioè da problema di minimo a problema di massimo, ma anche da problema di massimo a problema di minimo stando attenti a ricordare che le

regole non sono uguali in ambo i casi. Possiamo schematizzarle in maniera semplice così:



Guardiamo un esempio di come avviene questo processo:

$$\begin{array}{ll}
 \min (2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4) & \longrightarrow \max (7y_1 + 3y_2) \\
 x_1 + 5x_3 + 2x_4 \geq 7 & y_1 + 2y_2 = 2 \\
 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 \geq 3 & 4y_2 = 3 \\
 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & 2 \\ 2 & 4 & -6 & 0 \end{pmatrix} & \begin{array}{l} -5y_1 - 6y_2 = 4 \\ 2y_1 = 1 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{array} \\
 & \text{COEFF. SONO LA TRASPOSTA DI A} \\
 & \text{TERMINI NOTI = COEFF. FUNZIONE OBIETTIVO}
 \end{array}$$

$$A' = (y_1, y_2) \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \\ -5 & -6 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Chiamiamo problemi duali **simmetrici** i problemi di programmazione lineare con la seguente forma:

$$\begin{aligned}
 \min(c^T x) &\rightarrow \max(y^T b) \\
 Ax &\geq b \rightarrow y^T A \leq c^T \\
 x &\geq 0 \rightarrow y \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \min (x_1 - x_2) \\
 x_1 + 2x_2 + x_3 &\geq 2 \\
 x_1 + x_2 - x_3 &\geq 1 \\
 x_1, x_2, x_3 &\geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \max (2y_1 + y_2) \\
 y_1 + y_2 &\leq 1 \\
 2y_1 + y_2 &\leq -1 \\
 y_1 - y_2 &\leq 0 \\
 y_1, y_2 &\geq 0
 \end{aligned}$$

Chiamiamo, invece, problemi duali **anti-simmetrici** i problemi per cui i primali sono in forma standard e, quindi:

$$\begin{aligned} \min(c^T x) &\rightarrow \max(y^T b) \\ Ax = b &\rightarrow y^T A \leq c^T \\ x \geq 0 &\rightarrow /// \end{aligned}$$

$$\min (x_1 - x_2)$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 2$$

$$x_1 + 3x_2 - x_3 = 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$\max (2y_1 + y_2)$$

$$y_1 + y_2 \leq 1$$

$$2y_1 + 3y_2 \leq -1$$

$$y_1, y_2 \leq 0$$

3.1 Teorema di dualità debole

Sia x' una soluzione ammissibile del problema primale di $\min(c^T x) \quad Ax \geq b \quad x \geq 0$ e sia y' una soluzione ammissibile del duale $\max(y^T b) \quad y^T A \leq c^T \quad y \geq 0$, allora $y'^T b \leq c^T x'$.

Se prendiamo la soluzione ottima del problema duale, abbiamo un lower bound per il problema primale:

$$y' = y^{ott} \quad (y^{ott})^T b \leq c^T x'$$

Allo stesso modo, la soluzione ottima del primale è upper bound del problema duale.

$$x' = x^{ott} \quad y'^T b \leq c^T x^{ott}$$

Inoltre, se abbiamo una soluzione per uno dei due problemi, allora abbiamo una soluzione anche per l'altro.

Corollario criterio di ottimalità Sia x' ammissibile per il problema primale e sia y' ammissibile per il problema duale, se $y'^T b = c^T x'$, allora x', y' sono ottimi per i rispettivi problemi. Inoltre, se uno dei due problemi primali o duale è illimitato, l'altro è inammissibile.

3.2 Teorema della dualità forte

Se uno dei due problemi primale o duale ammette soluzione ottima finita, anche l'altro ha una soluzione ottima finita e i corrispondenti valori delle funzioni obiettivo coincidono. Se uno dei due problemi è illimitato, l'altro non ammette soluzioni ammissibili.

P^D	ottimo	illimitato	inammissibile
ottimo	SI	NO	NO
illimitato	NO	NO	SI
inammissibile	NO	SI	SI

3.3 Teorema degli scarti complementari

Siano x' ed y' soluzioni ammissibili rispettivamente per il primale e per il duale. Allora x' e y' sono soluzioni ottime per i rispettivi problemi se e solo se soddisfano le condizioni di complementarità:

$$\begin{cases} y'^T (Ax - b) = 0 \\ (y'^T A - c^T) x' = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \min \quad & (2x_1 - x_2) \\ & x_1 + 2x_2 \geq 7 \\ & 2x_1 - x_2 \geq -6 \\ & -3x_1 + 2x_2 \geq 8 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \\ & x^{\text{OTT}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{DUALE} \\ \max \quad & (7y_1 - 6y_2 + 8y_3) \\ & y_1 + 2y_2 - 3y_3 \leq 2 \\ & 2y_1 - y_2 + 2y_3 \leq -1 \\ & y_1, y_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Trovare y^{OTTIMO} con gli scarti complementari.

SCARTI COMPLEMENTARI

$$\begin{aligned} y_1 \cdot (x_1 + 2x_2 - 7) &= 0 \\ y_2 \cdot (2x_1 - x_2 + 6) &= 0 \\ y_3 \cdot (-3x_1 + 2x_2 - 8) &= 0 \\ x_1 \cdot (y_1 + 2y_2 - 3y_3 - 2) &= 0 \\ x_2 \cdot (2y_1 - y_2 + 2y_3 + 1) &= 0 \end{aligned}$$

SOSTITUIAMO SOL.
OTTIMA $\rightarrow$

$$\begin{aligned} y_1 (12 - 7) &= 0 \rightarrow y_1 = 0 \\ y_2 (0 - 6 + 6) &= 0 \text{ NESSUNA INFORMAZIONE} \\ y_3 (12 - 8) &= 0 \rightarrow y_3 = 0 \\ 0 \cdot (\sim) &= 0 \rightarrow \text{NESSUNA INFO} \\ 6 \cdot (-y_2 + 1) &= 0 \rightarrow y_2 = 1 \end{aligned}$$

$$y^{\text{OTT}} = (0, 1, 0)$$

$$\begin{aligned} 2x_1^{\text{OTT}} - x_2^{\text{OTT}} &= -6 \\ 7y_1^{\text{OTT}} - 6y_2^{\text{OTT}} + 8y_3^{\text{OTT}} &= -6 \end{aligned}$$

3.4 Calcolo della soluzione ottimale

La soluzione ottima del duale può essere ottenuta direttamente dalla tabella finale del problema primale. Se il primario ha solo vincoli $\leq$, allora possiamo calcolare la soluzione ottimale del duale come

coefficienti della funzione obiettivo delle variabili in base alla prima iterazione—
costi ridotti delle variabili in base alla prima iterazione letti nella tabella finale

$$\begin{array}{ll}
 \min(-2x_1 - x_2) & \min(-2x_1 - x_2) \\
 x_1 + 2x_2 \leq 2 & x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\
 2x_1 + 3x_2 \leq 4 & 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 4 \\
 x_1 + 3x_2 \leq 3 & x_1 + 3x_2 + x_5 = 3 \\
 x_1, x_2 \geq 0 & x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0 \\
 \text{1}^{\text{a}} \text{ TABELLA} & \text{ULTIMA TABELLA} \\
 \begin{array}{ccccc|c}
 x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & b \\
 \hline
 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 2 \\
 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 4 \\
 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 3 \\
 \hline
 -2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array} & \longrightarrow & \begin{array}{ccccc|c}
 x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & b \\
 \hline
 x_1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 2 \\
 x_4 & 0 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\
 x_5 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 1 \\
 \hline
 0 & 3 & 2 & 0 & 0 & 4
 \end{array} \\
 x^{\text{OTT}} = (2 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1) & & \text{VALORE OTTIMO F.O.} = -4
 \end{array}$$

Il duale diventa:

$$\begin{array}{l}
 \max(2y_1 + 4y_2 + 3y_3) \\
 y_1 + 2y_2 + y_3 \leq -2 \\
 2y_1 + 3y_2 + 3y_3 \leq -1 \\
 y_1, y_2, y_3 \geq 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{VAR. BASE 1}^{\text{a}} \text{ ITERA } x_3 \ x_4 \ x_5 \\
 \text{COEFF DI } x_3 \ x_4 \ x_5 \text{ in } f_0 \ (0, 0, 0) \\
 \text{COSTI RIDOTTI IN TAB FINALE DI } x_3 \ x_4 \ x_5 \ (2, 0, 0)
 \end{array}
 \longrightarrow
 \begin{array}{l}
 (0, 0, 0) - (2, 0, 0) = (-2, 0, 0) \\
 y^{\text{OTTIMO}} = (-2, 0, 0)
 \end{array}$$

Esiste un altro modo per calcolare la soluzione ottima del duale che consiste nell'effettuare il prodotto riga per colonna tra i coefficienti della funzione obiettivo delle componenti in base della soluzione di base ottima finale per la matrice che ha

per colonne le variabili di base della prima iterazione nell'ultima tabella. Applicato all'esempio precedente:

COMPONENTI DI BASE SBA OTTIMA

$$x_1, x_4, x_5 = (-2, 0, 0)$$

MATRICE

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_4 & x_5 \\ 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(-2, 0, 0)$$

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_4 & x_5 \\ 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3.5 Interpretazione della dualità

Cerchiamo adesso di capire cosa ci va' a dire, in contesti reali, il duale di alcuni dei problemi che abbiamo già affrontato.

3.5.1 Problema dei mattoncini lego

Dato il problema:

$$\max(15x_1 + 20x_2) \quad x_1 + 2x_2 \leq 6 \quad 2x_1 + 2x_2 \leq 8 \quad x_1, x_2 \geq 0$$

Considereremo il duale come una sorta di mercato parallelo detto **mercato ombra** in cui si vendono le materie prime e si vogliono determinare i prezzi di vendita y_1 di mattoni grandi e y_2 mattoni piccoli in modo da associare a essi valori più bassi possibili per rendere la loro vendita competitiva. L'obiettivo sarà rendere $\min(6y_1 + 8y_2)$ con i vincoli per cui vogliamo che il profitto della vendita dei mattoni per una sedia o per un tavolo dovrà essere $\geq$ del profitto della vendita della sedia o del tavolo, diversamente non sarebbe conveniente vendere le materie prime. Per cui i vincoli saranno:

$$y_1 + 2y_2 \geq 15$$

$$2y_1 + 2y_2 \geq 8$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$

Che corrispondono esattamente al duale del problema iniziale. Se parliamo di variabili complementari avremo che:

$$y_1(x_1 + 2x_2 - 6) = 0$$

$$y_2(2x_1 + 2x_2 - 8) = 0$$

Da queste relazioni deduciamo che:

- se $x_1 + 2x_2 < 6$ allora avremo che $y_1 = 0 \rightarrow$ vuol dire che non stiamo utilizzando tutti i 6 mattoni, allora il prezzo ombra deve essere zero poiché non ha senso comprare altri mattoni.

- Se $y_1 > 0$, allora $x_1 + 2x_2 = 6$ vale il contrario di quanto detto prima, cioè stiamo utilizzando tutti i mattoni per cui potrebbe essere conveniente comprarne altri.

In un certo senso le variabili complementari ci dicono come cambia il profitto della funzione obiettivo primaria se incremento di una unità la scorta.

3.5.2 Duale della dieta ottimale

Preso il problema della dieta ottimale:

$$\min(c^T x) \quad Ax \geq b \quad x \geq 0$$

Diventa:

$$\max(y^T b) \quad y^T A \leq c^T \quad y \geq 0$$

Il duale considera la vendita dei principi nutritivi piuttosto che la vendita del cibo.¹ Nel problema duale si determinano i prezzi di vendita dei principi nutritivi in modo da massimizzare il profitto. Per rendere competitiva l'operazione, il prezzo dei principi nutritivi di ogni alimento deve essere $\leq$ del prezzo dell'alimento originale.

3.5.3 Duale del problema del trasporto

Dati m magazzini e n depositi, si vuole minimizzare il prezzo di trasporto di un prodotto dal magazzino i al magazzino j in modo da rispettare i vincoli sull'offerta di p e sulla domanda di j . Avremo quindi:

$$\begin{aligned} \min & \left(\sum_i^m \sum_j^n c_{ij} x_{ij} \right) \text{costo di trasporto da } i \text{ a } j. \\ \sum_j x_{ij} &= p_i \text{ vincoli sull'offerta/ disponibilità del prodotto} \\ \sum_i x_{ij} &= q_j \text{ vincoli sulla domanda} \\ x_{ij} &\geq 0 \end{aligned}$$

Il duale rappresenta una piccola compagnia si propone di prelevare 1 unità di prodotto dal magazzino con il prezzo u_i e di consegnarla al deposito j al prezzo v_j . Dovrà essere conveniente per l'azienda di trasporto del problema primario. Ne segue che $u_i + v_j \leq c_{ij}$. La piccola compagnia vuole massimizzare il profitto, per cui avremo che:

$$\begin{aligned} \text{Max} & \left(\sum_i^m p_i u_i + \sum_j^n q_j v_j \right) \\ u_i + v_j &\leq c_{ij} \forall i, j \end{aligned}$$

¹Sarà come considerare le vendite di un'azienda che vende integratori

3.6 Simpleso duale

Consideriamo un generico problema duale per cui avremo il problema primale:

$$\min(c^T x) \quad Ax \geq b \quad x \geq 0$$

E il rispettivo problema duale:

$$\max(y^T b) \quad y^T A \leq c^T \quad y \geq 0$$

La condizione di ammissibilità duale è la condizione di ottimalità primale

Ricordiamoci che per il teorema della dualità forte, vale che:

$$y'^T b = c^T x'$$

Che possiamo anche riscrivere come:

$$y'^T b = c_B^T x'_B + c_N^T x'_N$$

Se x' è soluzione ottima del problema primale, allora avremo che $x'_B = B^{-1}b$, $x'_N = (0, \dots, 0)$, per cui:

$$y'^T b = c_B^T x'_B + c_N^T x'_N = c_B^T B^{-1}b$$

Ora alla base B possiamo associare la soluzione $y_B^T = c_B^T B^{-1}$ che deve essere ammissibile per il duale, per cui abbiamo bisogno che:

$$\begin{aligned} y_B^T B &\leq c_B^T \\ y_B^T N &\leq c_N^T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y'^T A &\leq c^T && \begin{cases} y'^T B \leq c_B^T & \longleftrightarrow c_B^T B^{-1} B \leq c_B^T & \text{OK!} \\ y'^T N \leq c_N^T & \longleftrightarrow c_B^T B^{-1} N \leq c_N^T & c - c_B^T B^{-1} N \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Solo i costi ridotti

Per cui, la condizione di ammissibilità duale ($c_N^T - c_B^T B^{-1} N \geq 0$) coincide con l'ottimalità primale ($costi - ridotti \geq 0$).

Il metodo del simpleso duale si applica per risolvere il primale quando ci sono termini noti negativi, cioè, manca l'ammissibilità primale, ma abbiamo l'ammissione duale, cioè abbiamo costi ridotti positivi. Dal punto di vista geometrico è come se partissimo da dei vertici al di fuori della regione ammissibile e cerchiamo di raggiungere i vertici ottimi da lì.

Criterio di uscita e di entrata

Anche in questo caso considereremo un criterio di uscita e di entrata in base per cui guardiamo la riga dove troviamo un termine noto negativo e consideriamo gli elementi della riga α_{rj} :

1. Se tutti gli $\alpha_{rj} \geq 0 \quad \forall j$, allora il problema è **inammissibile**.
2. Se abbiamo $\alpha_{rj} \leq 0$ allora cambiamo base ed esce x_r corrispondente alla riga del termine noto negativo, e facciamo entrare in base:

$$\min\left(\frac{r_j}{|\alpha_{rj}|} : \alpha_{rj} < 0\right)$$

Dove α_{rj} è il **pivot** delle operazioni.

Vediamo un esempio di come applicare questo metodo:

F.S.

$$\min (3x_1 + 4x_2 + 5x_3) \quad \min (3x_1 + 4x_2 + 5x_3) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 &\geq 5 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 &\geq 6 \\ x_i &\geq 0 \end{aligned} \quad \begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 &= 5 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 - x_5 &= 6 \\ x_i &\geq 0 \end{aligned}$$

Moltiplico per -1 per ottenere la base canonica. Ciò è possibile perché nel metodo del simplesso duale sono ammessi termini noti negativi

$$\begin{aligned} -x_1 - 2x_2 - 3x_3 + x_4 &= -5 \\ -2x_1 - 2x_2 - x_3 + x_5 &= -6 \\ x_i &\geq 0 \end{aligned}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_4	-1	-2	-3	1	0	-5
x_5	-2	-2	-1	0	1	-6
	3	4	5	0	0	0

Manca l'ammissibilità primale perché ci sono termini noti negativi

Abbiamo ammissibilità duale perché abbiamo tutti i costi ridotti positivi

PRIMA VEDIAMO chi esce (x_4) PRIMO TERMINE NOTO NEGATIVO

PER chi esce

$$\min\left\{\frac{3}{1 \cdot (-1)}, \frac{4}{1 \cdot (-2)}, \frac{5}{1 \cdot (-3)}\right\} = \frac{5}{3}$$

FACCIAMO LE OPERAZIONI PIVOTALI

$$\begin{aligned} R'_1 &= \frac{1}{3} R_1 \\ R'_2 &= R_2 + R'_1 \\ R'_3 &= R_3 - 5 R'_1 \end{aligned}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{5}{3}$
x_5	$-\frac{5}{3}$	$-\frac{4}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	1	$-\frac{13}{3}$
	$\frac{4}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{5}{3}$	0	$-\frac{25}{3}$

$$\min\left\{\frac{4}{\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{5}}, \frac{2}{\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5}}, \frac{5}{\frac{5}{3} \cdot \frac{3}{1}}\right\}$$

$$= \min\left\{\frac{4}{4}, \frac{2}{2}, \frac{5}{5}\right\} = \frac{1}{2}$$

PER x_2

$$\begin{array}{l}
 \xrightarrow{\quad} \begin{array}{c} R'_2 = -\frac{3}{4} R_2 \\ R'_1 = R_1 - \frac{2}{3} R'_2 \\ R'_3 = R_3 - \frac{2}{3} R'_2 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{c|c}
 \begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \end{array} & \begin{array}{c} b \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{ccccc} \left(-\frac{1}{2} \right) 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ x_2 \frac{5}{4} & 1 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{array} & \begin{array}{c} \frac{13}{4} \\ -\frac{21}{2} \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \min \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1}, \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{1}, \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1} \right) \\
 = 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \xrightarrow{\quad} \begin{array}{c} R'_1 = -2 R_1 \\ R'_2 = R_2 - \frac{5}{4} R'_1 \\ R'_3 = R_3 - \frac{1}{2} R'_1 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{c|c}
 \begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \end{array} & \begin{array}{c} b \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{ccccc} x_1 1 & 0 & -2 & 1 & -1 \\ x_2 0 & 1 & \frac{5}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} & \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ -11 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{SOL OTTIMA } (1, 2, 0, 0, 0) \\
 \text{VAL. OTTIMO } 11
 \end{array}$$

3.7 Analisi Post-Optimale

Vediamo come può variare la soluzione ottima del problema

$$\min c^T x \quad Ax \geq b \quad x \geq 0$$

perturbando i termini noti o i coefficienti di costo.

3.7.1 Perturbazione dei termini noti

Supponiamo di voler perturbare la componente b_r del vettore dei termini noti del problema iniziale in maniera tale che questo diventi $b_r + \Delta b_r$. Indichiamo con $\bar{b}$ il vettore dei termini noti perturbati. La nuova soluzione ottima primale è $x^T = (B^{-1}\bar{b}, 0)$. Possono accadere due cose:

1. Se $B^{-1}\bar{b}$ ha delle componenti negative, la soluzione di base primale $\tilde{x}$ non è più ammissibile. Tuttavia, poiché $c_N^T - c_B^T B^{-1}N \geq 0$, la soluzione duale è ancora ammissibile e si può risolvere il problema mediante il simplesso duale.
2. Se $B^{-1}\bar{b} \geq 0$ allora $\tilde{x}$ è una SBA. I costi ridotti sono dati da $c_N^T - c_B^T B^{-1}N$ e sono maggiori di 0 poiché sono gli stessi della soluzione ottima $\bar{x}$. Dunque, anche $\tilde{x}$ è SBA ottima. Per cui, la soluzione ottima duale $y^T = c_B^T B^{-1}$ resta la stessa sia nel problema iniziale che nel problema duale.

Vediamo come varia la funzione obiettivo in relazione alle due soluzioni $\bar{x}(c^T \bar{x})$ e $\tilde{x}(c^T \tilde{x})$.

$$\begin{aligned}
 c^T \bar{x} - c^T \tilde{x} &= c_B^T \bar{x}_B + c_N^T \bar{x}_N - c_B^T \tilde{x}_B + c_N^T \tilde{x}_N \\
 &= c_B^T B^{-1} \bar{b} - c_B^T B^{-1} b = \text{le componenti } N \text{ sono } = 0 \\
 &= \bar{y}^T (\bar{b} - b) = \bar{y}_r \Delta b_r \text{ Dal caso 2, effettuiamo una sostituzione}
 \end{aligned}$$

Ne segue quindi che la variabile duale y_r misura la variazione della funzione obiettivo quando si passa da b_r a $b_r + \Delta b_r$.

Vediamo un esempio:

$$\max (3x_1 + 2x_2)$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$2x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 - 4x_2 \leq -2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x^{opt} = (1, 3)$$

Duale

$$\min (4y_1 + 5y_2 - 2y_3)$$

$$y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 3$$

$$y_1 + y_2 - 4y_3 \geq 2$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

$$y^{opt} = (1, 1, 0)^T$$

Supponiamo di voler variare il termine noto di v_1

$$x_1 + x_2 \leq 4 \rightarrow x_1 + x_2 \leq 4.5$$

La nuova soluzione ottima è ancora intersezione dei vincoli v_1 e v_2

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4.5 \\ 2x_1 + x_2 = 5 \end{cases} \quad \text{ed} \quad \bar{x} = (0.5, 4)^T$$

La variazione della funzione è $y_1 = 0.5$ e il nuovo valore della funzione obiettivo è 9.5. La variabile duale ci permette di valutare l'incremento del valore della funzione obiettivo senza dover necessariamente risolvere il problema con il termine noto perturbato.

$$\bar{x} = (1, 3)$$

$$\bar{y}_1 \cdot (\bar{x}_1 + \bar{x}_2 - 4) = 0$$

$$\bar{y}_2 \cdot (2\bar{x}_1 + \bar{x}_2 - 5) = 0$$

$$\bar{y}_3 \cdot (\bar{x}_1 - 4\bar{x}_2 - 2) = 0 \rightarrow \bar{y} \cdot (1 - 12 - 2) = 0 \rightarrow \bar{y}_3 = 0$$

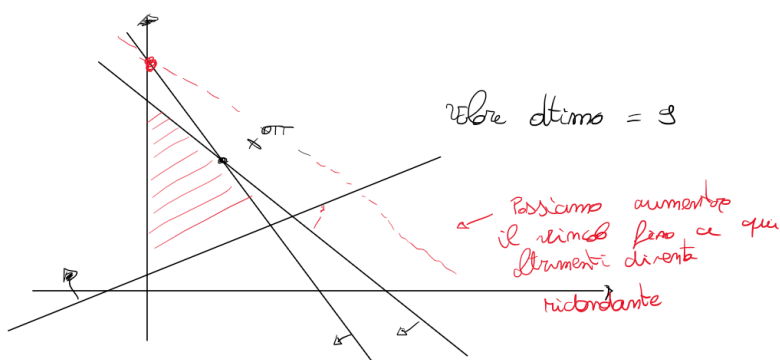
$$\bar{x}_1 \cdot (\bar{y}_1 + 2\bar{y}_2 + \bar{y}_3 - 3) = 0 \rightarrow \bar{y}_1 + 2\bar{y}_2 - 3 = 0 \xrightarrow{\text{PERCHÉ } (\bar{x}_1 \neq 0)} \bar{y}_3 = 0$$

$$\bar{x}_2 \cdot (\bar{y}_1 + \bar{y}_2 - 4\bar{y}_3 - 2) = 0 \rightarrow \bar{y}_1 + \bar{y}_2 - 2 = 0 \xrightarrow{\text{PERCHÉ}} \begin{pmatrix} \bar{x}_2 \neq 0 \\ \bar{y}_3 = 0 \end{pmatrix}$$

La soluzione della f.d.b. è

$$\begin{cases} \bar{y}_1 + 2\bar{y}_2 - 3 = 0 \\ \bar{y}_1 + \bar{y}_2 - 2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \bar{y}_1 + 1 - 2\bar{y}_1 - 3 = 0 \\ \bar{y}_2 = 2 - \bar{y}_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \bar{y}_1 = 1 \\ \bar{y}_2 = 1 \end{cases}$$

$$(\bar{y}_1, \bar{y}_2, \bar{y}_3) \cdot \begin{pmatrix} \Delta b_1 \\ \Delta b_2 \\ \Delta b_3 \end{pmatrix} = (1, 1, 0) \cdot \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0.5$$



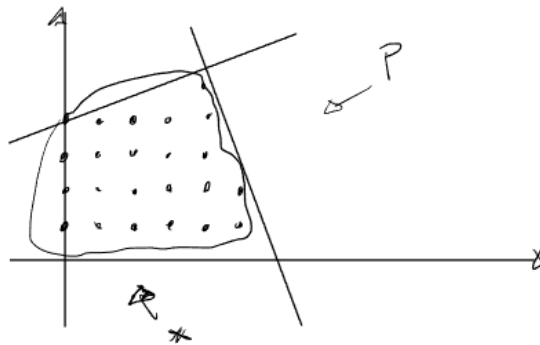
Capitolo 4

Programmazione Lineare Intera

Un generico problema di programmazione lineare intera (detto PLI) è

$$\min c^T x \quad Ax = b \quad x \geq 0 \quad x \text{ INTERO.}$$

La regione ammissibile di un problema di PLI non è più convessa. Mettendo a confronto la regione ammissibile di PLI (che chiameremo X) con la corrispondente regione ammissibile del problema PL (che chiameremo P) senza vincolo di intero la regione ammissibile risulta sostanzialmente che $X = P \text{ intersecato } Z^n$ (non più convessa).



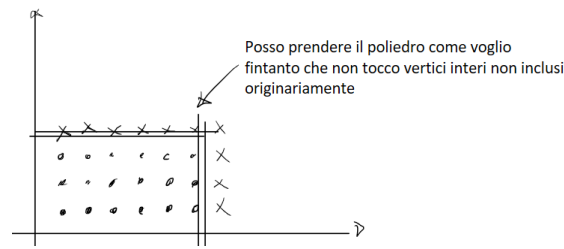
Sappiamo per certo che:

$$\min_{x \in P} c^T x \leq \min_{x \in X} c^T x$$

Per cui il valore ottimo del problema continuo è un lower bound rispetto al valore ottimo del problema intero.

Si dice **rilassamento continuo/lineare** il problema di PL ottenuto dal problema PLI eliminando il vincolo di interezza. Quindi il valore ottimo della funzione obiettivo del rilassamento lineare è minore o uguale del valore ottimo della funzione obiettivo del problema intero. Se il rilassamento dà una soluzione ottima intera è anche soluzione ottima di PLI.

Si osserva che se la funzione ottima di RL non è intera, la sua approssimazione per eccesso o per difetto non dà la soluzione ottima intera. Dato l'insieme ammissibile di PLI esistono infiniti poliedri continui che lo contengono per cui:



Il miglior poliedro è dato dalla combinazione convessa dei punti interi e viene detto **poliedro convessificato**. Per cui varrà che:

$$\min c^T x \quad x \in X = \min c^T x \quad x \in \text{conv}(X)$$

Per cui, varrà che tutti i vertici di $\text{conv}(x)$ saranno interi.

4.1 Problemi Ideali

I problemi ideali sono dei problemi continui la cui soluzione è intera. Questi hanno una struttura particolare della matrice A .

Una matrice A di tipo $m \times n$ si dice **unimodulare** se ogni sottomatrice $m \times m$ ha determinante 0, -1 o 1.

Teorema

Dato il poliedro $P = \{x \in R^N : Ax = b, x \geq 0\}$, se A è unimodulare e b ha componenti intere, allora P ha vertici interi. Dunque, se abbiamo un problema di PLI con $X = \{x \in R^N, Ax = b, x \geq 0, x \text{ intero}\}$ con A unimodulare e b con solo componenti intere, possiamo risolvere il rilassamento lineare e trovare una soluzione intera.

Una matrice $A \ m \times n$ è **totalmente unimodulare** (TU) se ogni sottomatrice quadrata $p \times p$ di ogni ordine ha determinante che vale -1, 0, 1. Di conseguenza una matrice totalmente unimodulare ha solo elementi -1, 0, 1 per cui **ha sempre soluzione intera**.

Sia A una matrice con elementi -1, 0, 1 e con al massimo 2 elementi diversi da 0 in ogni colonna, A è totalmente unimodulare se e solo se esiste una partizione R_1 e R_2 delle righe in modo che nelle colonne con 2 elementi diversi da 0, se gli elementi sono concordi appartengono a partizioni diverse, se sono discordi appartengono alla stessa partizione. Allo stesso modo, Sia A una matrice $m \times n$ con elementi 0, 1, -1 e tale che in ogni colonna ci sono al massimo due elementi diversi da 0. Se in tali colonne la **somma degli elementi è 0**, allora A è totalmente unimodulare.

4.1.1 Problema del Flusso di Costo Minimo

Consideriamo una rete $G = (N, A)$, a ogni arco (i, j) associamo un costo c_{ij} e a ogni nodo i associamo un peso b_i .

1. Se $b_i > 0$, allora è un **nodo sorgente**.
2. Se $b_i < 0$, allora è un **nodo destinazione**.

3. Se $b_i = 0$, allora è un **nodo di transito**.

Dato questo grafo, vogliamo determinare il flusso $X = (x_{ij}) : i, j \in A$, cioè il flusso che scorre lungo la rete in modo da minimizzare il costo e soddisfare il vincolo di bilancio, cioè:

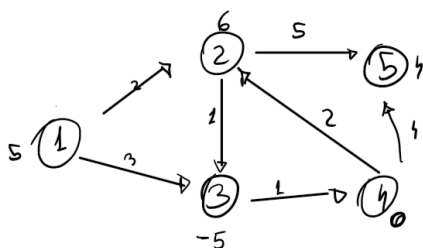
$$\forall i \quad \text{flusso uscente} - \text{flusso entrante} = b_i$$

In formule:

$$\min \left(\sum_{ij \in A} c_{ij} x_{ij} \right) \quad \text{Costo totale}$$

$$\sum_{j:j \in A} x_{ij} - \sum_{j:j \in A} x_{ji} > b_i \quad \forall i \in N \quad \text{Flusso in uscita} - \text{flusso in entrata}$$

Vediamone un esempio:



$$\min (2x_{12} + 3x_{13} + x_{23} + 5x_{25} + x_{34} + 2x_{42} + 4x_{45})$$

VINCOLI

$$x_{12} + x_{13} = 5$$

$$x_{23} + x_{25} - x_{12} - x_{42} = -6$$

$$x_{34} - x_{13} - x_{23} = -5$$

$$x_{42} + x_{45} - x_{34} = 0$$

$$-x_{25} - x_{45} = 4$$

BILANCIO DEL
NODO
USCENTE
ENTRANTE

x_{12}	x_{13}	x_{23}	x_{25}	x_{34}	x_{42}	x_{45}
1	1	0	0	0	0	0
-1	0	1	1	0	-1	0
0	-1	-1	0	1	0	0
0	0	0	0	-1	1	1
0	0	0	-1	0	0	-1

Inquadriamolo meglio facendo corrispondere a ogni riga un nodo e a ogni colonna un arco. Vediamo che ci sarà 1 se esiste l'arco ed è uscente per il nodo in quella riga, 0 se l'arco non tocca il nodo nella riga, -1 se l'arco esiste ed è entrante nel nodo corrispondente alla riga.

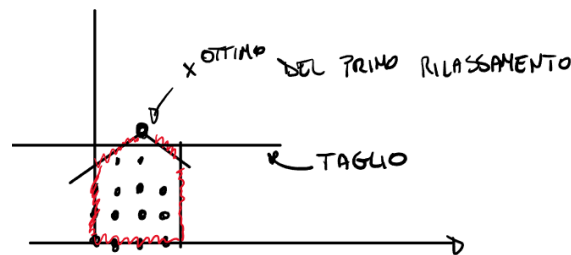
	(12)	(13)	(23)	(25)	(34)	(42)	(45)
1	1	1	0	0	0	0	0
2	-1	0	1	-1	0	-1	0
3	0	-1	-1	0	1	0	0
4	0	0	0	0	-1	1	1
5	0	0	0	-1	0	0	-1

4.2 Metodo dei tagli di Gomory

Questo metodo si basa sull'idea di risolvere una successione di rilassamenti lineari fino a trovare una soluzione intera. Lo schema generale prevede questo:

1. Si risolve il rilassamento lineare. Se si trova una soluzione intera, allora ci fermiamo.
2. Si introduce un nuovo vincolo che corrisponderà al **taglio**.
3. Si risolve il nuovo rilassamento lineare.

Possiamo immaginare un taglio in questo modo:



Diamo alcune definizioni prima di andare avanti. Si dice disuguaglianza valida un vincolo soddisfatto da tutti i punti ammissibili interi. Quindi:

$$\min c^T x \quad Ax = b \quad x \geq 0 \quad x \in N$$

Indichiamo con X la regione ammissibile e, dunque, una disuguaglianza valida sarà: $a^T x \leq a_0 \quad \forall x \in X$. Diremo, quindi, che un taglio è una disuguaglianza valida per X che non è soddisfatta dalla soluzione ottima frazionaria del rilassamento lineare x_{RL}^{ott} .

4.2.1 Applicazione dei tagli

Supponiamo di aver risolto il rilassamento lineare con il metodo del simplesso e di aver ottenuto la seguente tabella con β_r frazionario:

$$\begin{array}{ccccccc|cccc}
 & x_1 & \dots & x_r & \dots & x_m & x_{m+1} & \dots & x_n & b \\
 x_1 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \alpha_{1,m+1} & \dots & \alpha_{1,n} & \beta_1 \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
 x_r & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & \alpha_{r,m+1} & \dots & \alpha_{r,n} & \beta_r \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
 x_m & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & \alpha_{m,m+1} & \dots & \alpha_{m,n} & \beta_m \\
 \hline
 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \beta_{m+1} & \dots & \beta_n & -z_0 \\
 & & & & & & \geq 0 & & \geq 0 &
 \end{array}$$

Da questa tabella, segue che:

$$x_r + \alpha_{rm+1}x_{m+1} + \dots + \alpha_{rn}x_n = \beta_r \quad (1)$$

Possiamo arrotondare tutti gli α per difetto e scrivere:

$$x_r + \lfloor \alpha_{rm+1} \rfloor x_{rm+1} + \dots + \lfloor \alpha_{rn} \rfloor x_n = \lfloor \beta_r \rfloor \quad (2)$$

A questo punto il taglio sarà (1)-(2), cioè:

$$(\alpha_{rm+1} - \lfloor \alpha_{rm+1} \rfloor)x_{m+1} + \dots + (\alpha_{rn} - \lfloor \alpha_{rn} \rfloor)x_n - x_{n+1} = \beta_r - \lfloor \beta_r \rfloor$$

Fatto ciò, per evitare di perdere la base, moltiplichiamo ciò per -1:

$$(\lfloor \alpha_{rm+1} \rfloor - \alpha_{rm+1})x_{m+1} + \dots + (\lfloor \alpha_{rn} \rfloor - \alpha_{rn})x_n + x_{n+1} = \lfloor \beta_r \rfloor - \beta_r$$

Finito ciò, possiamo continuare con il simplesso duale poiché avremo che nella riga r -esima abbiamo il termine noto che sarà certamente < 0 . Si nota che alla tabella abbiamo aggiunto una riga e una colonna. Possiamo anche vederne un esempio:

Esempio

$$\max (40x_1 + 24x_2 + 15x_3 + 8x_4)$$

$$8x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 4x_4 \leq 22$$

$$x_i \geq 0 \text{ INTERO}$$

Risolveremo con il simplesso primale

$$\min (-40x_1 - 24x_2 - 15x_3 - 8x_4)$$

$$8x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 4x_4 + x_5 = 22$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
$-x_5$	8	6	5	4	1	22
	-40	-24	-15	-8	0	0

↓

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_1	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{22}{8}$
	0	6	10	12	5	11

SOLUZIONE
DUAL
NUMERO
E SOLUZIONE

$$(1) \quad x_1 + \frac{3}{4}x_2 + \frac{5}{8}x_3 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{8}x_5 = \frac{22}{8}$$

$$(2) \quad x_1 + \left\lfloor \frac{3}{4} \right\rfloor x_2 + \left\lfloor \frac{5}{8} \right\rfloor x_3 + \left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor x_4 + \left\lfloor \frac{1}{8} \right\rfloor x_5 \leq \left\lfloor \frac{22}{8} \right\rfloor = 4 \rightarrow x_1 \leq 4$$

(1)-(2)

$$\frac{3}{4}x_2 + \frac{5}{8}x_3 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{8}x_5 \geq \frac{22}{8} - 4 = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \quad \Delta \text{ TAGLIO}$$

SOTTRAIAMO LA VAR. SURPLUS x_6

TAGLIO DA INSERIRE

$$\frac{3}{4}x_2 + \frac{5}{8}x_3 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{8}x_5 - x_6 = \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{4}x_2 + \frac{5}{8}x_3 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{8}x_5 + x_6 = -\frac{3}{4}$$

TAGLIO RESO STANDARD

ALTRIMENTI SI PERDE LA BASE

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_1	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{22}{8}$
x_6	0	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{5}{8}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	1	$-\frac{3}{4}$
	0	6	10	12	5	0	116

STESSI COSTI RIDOTTI
DELLA TABELLA FINALE

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_1	1	0	0	0	0	1	2
x_2	0	1	$\frac{5}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{3}$	1
	0	0	5	8	4	8	107

SOLUZIONE
INTERA

$$\min \left\{ \frac{6}{1\frac{3}{4}}, \frac{10}{1\frac{5}{8}}, \frac{12}{1\frac{1}{2}}, \frac{5}{1\frac{1}{8}} \right\} = 8 \quad x_2 \text{ ENTRA}$$

4.3 Metodo del Branch and Bound

Questo metodo si basa sull'idea di partizionare in modo ricorsivo la regione ammissibile del rilassamento lineare. Si risolvono, quindi, dei sottoproblemi le cui regioni ammissibili vengono, a loro volta, partizionate. Si terrà traccia dei problemi mediante un albero. Il metodo individua le **regioni promettenti** sulle quali ricercare l'ottimo, e le regioni nelle quali non effettuare la ricerca dell'ottimo.

Troveremo due operazioni:

1. **Bounding:** la risoluzione dei sottoproblemi continui fornisce un lower-bound per il valore ottimo della funzione obiettivo del problema di programmazione lineare intero. Si nota che si possono ottenere dei lower-bound anche con altri tipi di rilassamenti oltre a quello lineare.
2. **Branching:** è l'operazione che permette di partizionare la regione ammissibile dei rilassamenti lineari.

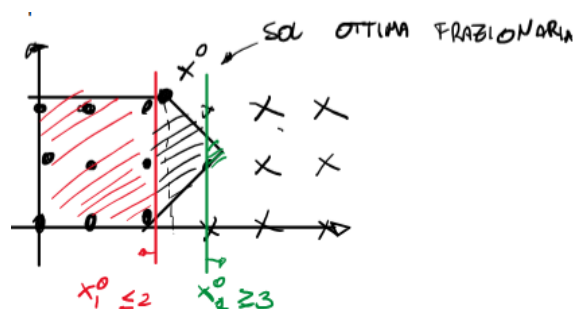
Consideriamo un generico problema di PLI:

$$\min c^T x \quad Ax \geq b \quad x = 0 \quad x \in N$$

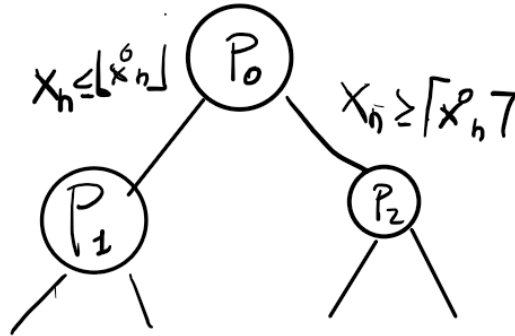
Tipicamente, si costruisce il rilassamento lineare:

$$\min c^T x \quad Ax \geq b \quad x \geq 0$$

D'ora in avanti segnaleremo il RL come P_0 poiché sarà il primo nodo da cui partiremo per risolvere il problema. Sia x^0 la soluzione ottima di P_0 e supponiamo che la componente x_h^0 sia frazionaria.



A questo, come vediamo in figura, possiamo aggiungere un vincolo di $\leq$ (in rosso) o di $\geq$ (in verde) facendo il floor o il ceiling della variabile la cui componente è frazionaria. Così, dividiamo il grafico in tre parti, due di queste saranno soggette a una ricerca dell'ottimo mentre l'altra verrà esclusa poiché non contiene soluzioni intere. Immaginiamo quindi un albero di ricorsione di problemi, gestito a questo modo:



La ramificazione è detta operazione di branching, la variabile x_h è detta variabile di branch. Risulta che il lower-bound dato da P_0 è sempre minore o uguale del lower-bound fornito dai suoi figli.

4.3.1 Criteri di Potatura

I criteri di potatura ci dicono quando smettere di visitare un nodo seguendo delle specifiche regole:

1. Un nodo si chiude se dà una soluzione intera.
2. Un nodo si chiude per inammissibilità se il vincolo di branch è in contrasto con i vincoli precedenti generando così una regione ammissibile vuota.
3. Un nodo si chiude per **bounding** quando la soluzione di un sottoproblema è frazionaria e dà un valore della funzione obiettivo peggiore del valore ottimo corrente. Non ci fermiamo alla prima soluzione intera che troviamo ma abbiamo bisogno di seguire i criteri di potatura.

4.3.2 Criteri di Visita

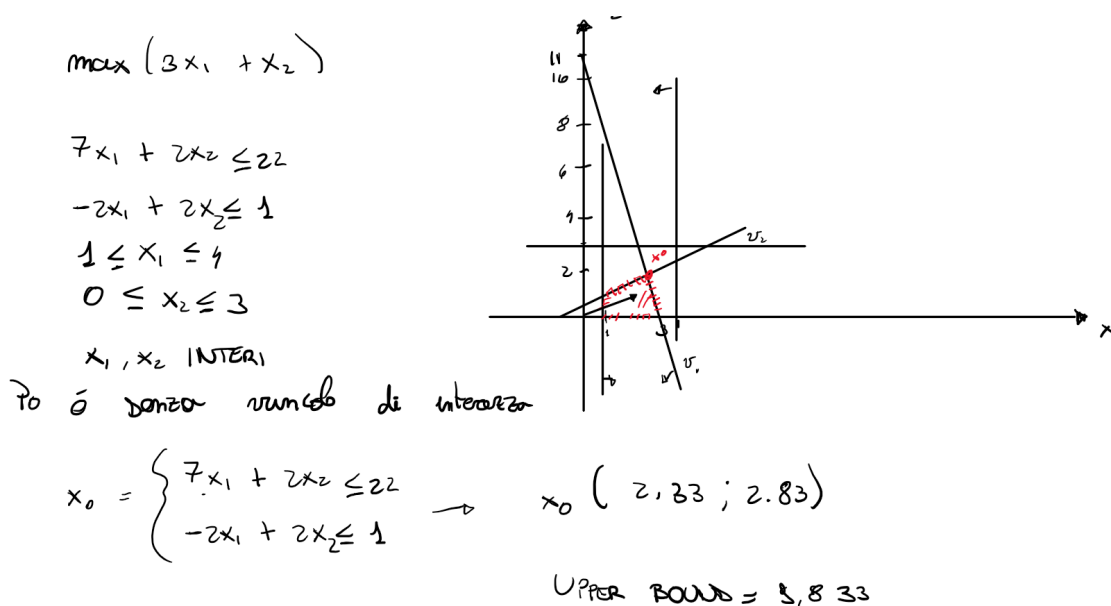
Allo stesso modo, abbiamo alcuni criteri detti di visita che stabiliscono un ordine nei sottoproblemi da visitare. Questi sono:

1. **Visita in profondità:** si esplora il primo figlio di ogni nodo fino a quando non si deve risalire al primo nodo aperto. Si minimizza il numero di nodi aperti e i requisiti di memoria, di contro si visitano tanti nodi.
2. **Visita per best-bound:** si risolve prima il problema con il lower-bound migliore. Si risolve P_0 , P_1 e P_2 , si confrontano i lower-bound di tutti i problemi

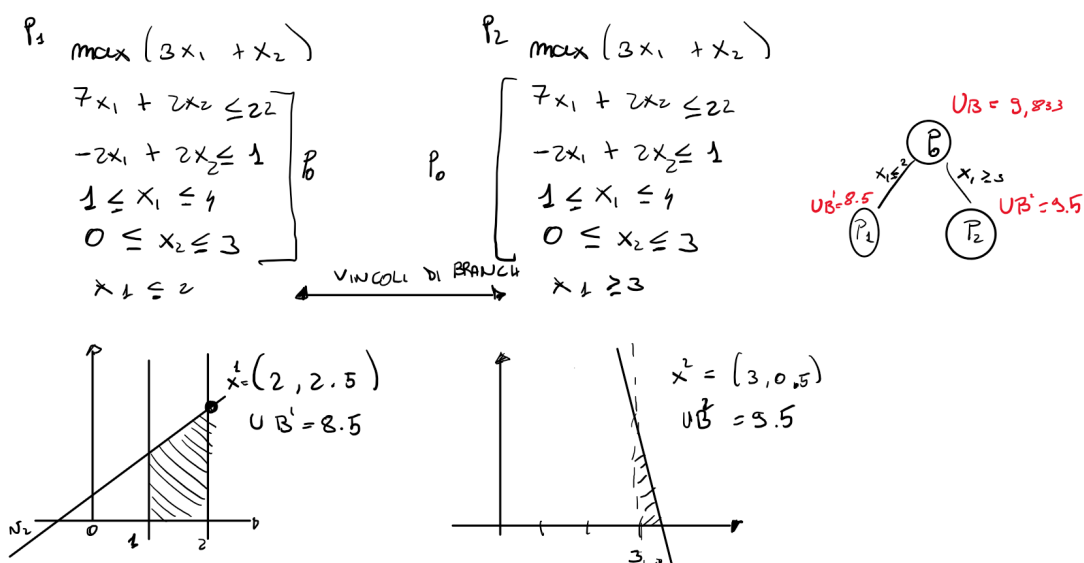
risolti e si esplora il nodo migliore. A ogni problema risolto si confronta il lower-bound tra tutti i problemi aperti. Si visitano minimizzano i nodi esplorati ma si tengono più problemi aperti da visitare.

3. **Metodo ibrido:** si fissa il numero massimo di problemi aperti da esplorare e si visita per best-bound. Raggiunto il limite si procede con la visita in profondità.

Vediamo subito un esempio di come applicare questo metodo seguendo il criterio di visita best-bound.



A questo punto, scegliamo x_1 come variabile di branch e generiamo P_1, P_2



Cerchiamo di proseguire quindi da P_2 generando P_3, P_4 , scoprendo però che P_4 genera un problema inammissibile, quindi si chiude il nodo.

$$P_3 \max (3x_1 + x_2)$$

$$7x_1 + 2x_2 \leq 22$$

$$-2x_1 + 2x_2 \leq 1$$

$$1 \leq x_1 \leq 4$$

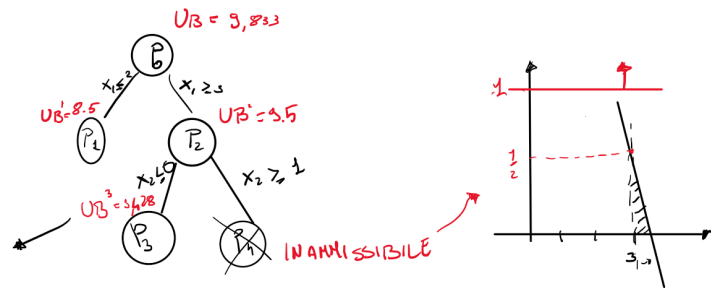
$$0 \leq x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 3$$

$$x_2 \leq 0$$

$$x^3 = (3.14, 0)$$

$$UB^3 = 3.128$$



Continuando da P_3 :

$$P_5$$

$$\max (3x_1 + x_2)$$

$$7x_1 + 2x_2 \leq 22$$

$$-2x_1 + 2x_2 \leq 1$$

$$1 \leq x_1 \leq 4$$

$$0 \leq x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 3$$

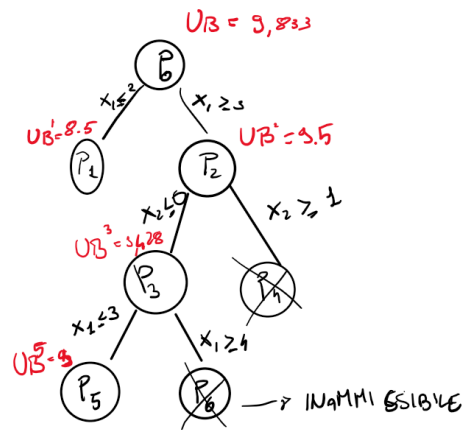
$$x_2 \leq 0$$

$$x_1 \leq 3$$

$$x_1 = 3$$

$$\rightarrow x^5 = (3, 0)$$

$$UB^5 = 9$$



Concludiamo il problema notando che P_1 ha valore della funzione obiettivo inferiore a quello corrente, per cui non visitiamo più alcun nodo e concluderemo che la soluzione al problema di programmazione lineare intera è $x^5 = (3, 0)$.

4.4 Tecniche di Rilassamento

L'operazione di bounding nel metodo del branch and bound viene generalmente effettuata attraverso il metodo del rilassamento lineare, tuttavia, esistono, in realtà, altre forme di rilassamento che adesso analizzeremo.

4.4.1 Rilassamento per Eliminazione dei Vincoli

Si consideri il problema di programmazione lineare intera PLI_0 :

$$\min c^T x \quad Ax \geq b \quad Dx \geq d \quad x \in \mathbb{Z}^n$$

Supponiamo che i vincoli rendano difficile il problema siano i vincoli $Ax \geq b$, si effettua il rilassamento eliminando $Ax \geq b$ e risolvendo, invece:

$$\min c^T x \quad Dx \geq d \quad x \in \mathbb{Z}^n$$

Risulterà che il valore ottimo $Z^n(PLI_1)$ della funzione obiettivo di PLI_1 sarà un lower bound per il valore ottimo $Z^n(PLI)$ della funzione obiettivo di PLI . Cioè:

$$Z(PLI_1) \leq Z(PLI)$$

Quello che facciamo tramite il rilassamento lineare è un caso particolare di rilassamento per eliminazione dei vincoli.

4.4.2 Rilassamento per Funzione Obiettivo Modificata

Si consideri il problema PLI_A :

$$\min c^T x \quad Ax \geq b \quad x \in Z^n$$

E sia $d^T x$ una funzione tale che:

$$d^T x \leq c^T x \quad \forall x : Ax \geq b \quad x \in Z^n$$

Si risolve il problema il problema PLI_B :

$$\min d^T x \quad Ax \geq b \quad x \in Z^n$$

E si avrà che il valore ottimo della funzione obiettivo PLI_B è $\leq$ del valore ottimo della funzione obiettivo di PLI_A :

$$Z(PLI_B) \leq Z(PLI_A)$$

4.4.3 Rilassamento Lagrangiano

Questo metodo rappresenta un misto tra il rilassamento per eliminazione dei vincoli e rilassamento per funzione obiettivo modificata. Sia dato il problema PLI :

$$\min c^T x \quad Ax \geq b \quad Dx \geq d \quad x \in Z^n$$

E siano $Ax \geq b$ i vincoli difficili da trattare. Eliminiamo i vincoli $Ax \geq b$ e li inseriamo nella funzione obiettivo mediante un vettore λ . Si costruisce quindi il problema PL_g :

$$\min (c^T x - \lambda(Ax - b)) \quad Dx \geq d \quad x \in Z^n$$

Detto problema **lagrangiano**. Il vettore λ è detto vettore dei moltiplicatori di Lagrange. Chiamiamo funzione Lagrangiana la funzione:

$$L(\lambda) = \min \{c^T x - \lambda(Ax - b) : Dx \geq d, x \in Z^n\}$$

Dunque:

$$L(\lambda) \leq Z(PLI)$$

E, anche in questo caso, avremo che la funzione obiettivo del problema lagrangiano rappresenta un lower bound per la funzione obiettivo del problema di programmazione intero. Inoltre, notiamo che variare di λ si ottengono infiniti lower-bound per PLI . Il migliore si trova risolvendo il problema Lagrangiano duale:

$$\max_{\lambda} L(\lambda) = \max_{\lambda} (\min_x c^T x - \lambda(Ax - b) : Dx \geq d)$$

Se confrontiamo il rilassamento lagrangiano con il rilassamento lineare, si trova che:

$$L(\lambda^*) \geq z(RL)$$

Dove λ^* è il valore ottimo del problema Lagrangiano duale e $Z(RL)$ è il valore ottimale della funzione obiettivo del rilassamento lineare di *PLI*. Un'altra cosa importante a cui fare riferimento per la corretta applicazione del metodo, è il fatto che $\lambda \geq 0$.

4.5 Problema dello Zaino

Sia $E = 1, \dots, n$ un insieme di oggetti e a ogni oggetto i associamo un profitto p_i e un peso w_i con $p_i, w_i \in N$. Sia C la capacità massima ($C \in N$). Vogliamo selezionare gli oggetti in modo da massimizzare il profitto e rispettare la capacità dello zaino. Si tratta di un problema di programmazione lineare intera di *PLI*. Introduciamo le variabili $x_i = 1$ se l'oggetto è inserito nello zaino, 0 altrimenti e vogliamo che:

$$\max \sum_i^n p_i x_i \quad \text{vincoli:} \quad \sum_i^n w_i x_i \leq c \quad x_i \in \{0, 1\}$$

Questo problema può essere risolto sia tramite metodologia greedy, sia tramite il metodo Branch and Bound.

4.5.1 Metodo Greedy

Si ordinano gli oggetti secondo un ordine opportuno. Si inseriscono gli oggetti nello zaino seguendo l'ordine. Se un oggetto non può essere inserito nello zaino, si scarta e si passa al successivo. Il metodo termina quando tutti gli oggetti sono visitati o si esaurisce la capacità dello zaino. I criteri per ordinare gli oggetti sono principalmente:

- **Profitti crescenti:** si inseriscono prima oggetti di maggior valore.
- **Pesi non decrescenti:** si cercano di inserire quanti più oggetti possibili.
- **Rapporto valore/peso:** il rapporto valore peso rappresenta quanto si guadagna in rapporto al peso che si sta inserendo. Maggiore è questo valore, maggiore è il guadagno.

4.5.2 Metodo Branch & Bound

Cerchiamo di descrivere le operazioni di Bounding e Branching in questo contesto:

- **Bounding:** si effettua il rilassamento lineare, cioè risolviamo:

$$\max \sum_i p_i x_i \quad \sum_i w_i x_i \quad x_i \in [0, 1]$$

- **Branching binario:** si effettua il branching e si vedrà come x_i potrà valere 0 oppure 1. Nel (RL) ordiniamo le variabili secondo il rapporto valore/peso decrescenti e risolviamo il RL effettuando gli inserimenti in ordine. Supponiamo di poter inserire per intero:

$$x_1 = x_2 = \dots = x_h = 1$$

Per cui, la variabile x_{h+1} non potrà essere inserita per intero ma solo in parte, per cui:

$$x_{h+1} = \frac{C - \sum_i^n x_i}{W_{h+1}}$$

A questo punto avremo riempito lo zaino al massimo delle sue capacità, per cui tutti gli altri oggetti da x_{h+2} a x_n saranno = 0. Scegliamo come variabile di branch x_{h+1} da cui nasceranno due problemi figli:¹

$\begin{aligned} \max \quad & \sum_i p_i x_i \\ \sum & w_i x_i \leq C \\ x_{h+1} & \leq \lfloor x_{h+1}^* \rfloor \quad \leftarrow \text{BRANCH} \\ x_i & \in [0, 1] \quad \leftarrow \text{INIZIALE} \end{aligned}$ SAPPIAMO che $0 \leq x_{h+1}^* \leq 1 \rightarrow \lfloor x_{h+1}^* \rfloor = 0$ VINCOLO BRANCH $x_{h+1} \leq \lfloor x_{h+1}^* \rfloor = 0 \quad \left. \begin{aligned} & x_{h+1} \leq 0 \\ & x_{h+1} \geq 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow x_{h+1} = 0$ VINCOLO INIZIALE $0 \leq x_{h+1} \leq 1$	$\begin{aligned} \max \quad & \sum_i p_i x_i \\ \sum & w_i x_i \leq C \\ x_{h+1} & \geq \lceil x_{h+1}^* \rceil \\ x_i & \in [0, 1] \\ x_{h+1} & \leq 1 \quad \rightarrow x_{h+1} = 1 \\ x_{h+1} & \geq 1 \end{aligned}$ PER LO STESSO MOTIVO DI PRIMA
---	---

4.6 Problemi di Assegnamento e Algoritmo Ungherese

Un problema dell'assegnamento è un problema di programmazione lineare intera. Consideriamo due insiemi disgiunti con la stessa cardinalità. Siano A e B:

$$A \cap B = \emptyset, \quad \text{card}(A) = \text{card}(B)$$

Assegniamo un costo c_{ij} a ogni abbinamento di un elemento $i \in A$ con $j \in B$. Il problema dell'assegnamento vuole assegnare a ogni elemento di A univoco elemento di B e a ogni elemento di B un solo elemento di A minimizzando il costo e, nel caso in cui abbiamo cardinalità diverse, possiamo aggiungere elementi fittizi con costo nullo.

Avremo delle variabili x_{ij} tale che il loro valore è 1 se $i \in A$ è accoppiato a $j \in B$ e 0 altrimenti. Il problema dell'assegnamento sarà dunque:

$$\min \sum_{i \in A} \sum_{j \in B} c_{ij} x_{ij}$$

¹Un esempio è visibile su OneNote 17 Novembre

I cui vincoli saranno:

$$\sum_{j \in B} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in A \text{ ogni elemento di A si accoppia un solo elemento di B}$$

$$\sum_{i \in A} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in B \text{ ogni elemento di B si accoppia un solo elemento di A}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}$$

Per questo tipo di esercizi matrice dei coefficienti è totalmente unimodulare. Quindi, il vincolo $x_{ij} \in \{0, 1\}$ si può sostituire con il vincolo $x_{ij} \in [0, 1]$ dato che è un **problema ideale**.

4.6.1 Algoritmo Ungherese

Il metodo dell'algoritmo ungherese utilizza la matrice dei coefficienti ed effettua delle trasformazioni sulle righe e sulle colonne in modo tale da aumentare gli elementi nulli. Si effettuano delle riduzioni per righe e per colonne nel seguente modo:

- **Riduzioni per righe:** a ogni riga si sottrae l'elemento $c_{ij} = c_{ij} - \min_j c_{ij}$
- **Riduzioni per colonna:** a ogni colonna si sottrae l'elemento minimo $c_{ij} = c_{ij} - \min_i c_{ij}$

Alla fine si avrà almeno uno zero in ogni riga e ogni colonna. Si cerca di creare l'assegnamento, accoppiando righe e colonne che hanno gli zeri in corrispondenza dell'incrocio. Se non si riescono ad abbinare tutte le righe e le colonne, si trasforma ancora la matrice. Si cerca il **ricoprimento minimo degli zeri** cioè i tagli minimi di righe e colonne che ricoprono tutti gli zeri. Per fare ciò, l'algoritmo utilizza il seguente metodo:

1. Si etichettano le righe rimaste fuori dall'assegnamento.
2. Si etichettano le colonne con zeri nelle righe etichettate.
3. Si etichettano le righe accoppiate con le colonne etichettate.
4. Si tagliano le righe non etichettate e le colonne etichettate.
5. Infine, si cerca l'elemento minimo tra quelli non barrati e si sottrae agli elementi non barrati e si somma agli elementi a incrocio tra righe e colonne per poi scegliere l'assegnamento.

È importante sottolineare che per indicare i costi dell'assegnazione, serve guardare la matrice iniziale dei costi. Un esempio:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Riduzioni su righe}} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Riduzioni su colonne}} \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ r_1 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ r_2 & 0 & 3 & 4 & 0 \\ r_3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ r_4 & 1 & 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$\delta = 1$

c_3 è già impegnato

$r_1 \rightarrow c_3$
 $r_2 \rightarrow c_1$
 $r_3 \rightarrow c_2$
 $r_4 \rightarrow c_4$ uol!

$$\begin{pmatrix} -\delta & -\delta & -\delta \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ r_1 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ r_2 & 0 & 3 & 4 & 0 \\ r_3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ r_4 & 1 & 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ r_1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ r_2 & 0 & 3 & 3 & 0 \\ r_3 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ r_4 & 0 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$r_3 \xrightarrow{L} c_2$
 $r_1 \xrightarrow{3} c_1$
 $r_2 \xrightarrow{0} c_4$
 $r_4 \xrightarrow{0} c_3$

4.7 Problema del Commesso Viaggiatore (TSP)

Il problema del TSP si può formulare su un grafo orientato $G = (N, A)$ dove a ogni arco (i, j) si associa un costo c_{ij} . Il problema consiste nel determinare un ciclo Hamiltoniano, cioè che tocca ogni nodo una sola volta, e che questo sia di costo minimo.

Si può considerare anche un problema del TSP su un grafo non orientato attribuendo un costo a ogni spigolo² del grafo. Nello specifico, in questa trattazione parleremo del problema TSP asimmetrico³ per grafi orientati.

Questo problema sarà formulato nel seguente modo: Sia $G = (N, A)$ e sia che a ogni arco (i, j) assegniamo un costo c_{ij} , introduciamo la seguente variabile:

$$x = \begin{cases} 1 & \text{se } x_{ij} \text{ è parte del ciclo Hamiltoniano} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il problema del TSP è un problema di programmazione lineare intera 0,1:

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{i,j} x_{i,j}$$

Con vincoli:

$$\sum_{i \in N; (i,v) \in A} x_{i,v} = 1 \quad \forall v \in N \quad \text{In ogni nodo entra un solo arco}$$

$$\sum_{j \in N; (v,j) \in A} x_{v,j} = 1 \quad \forall v \in N \quad \text{Da ogni nodo esce un solo arco}$$

²Per spigolo si intende un arco in un grafo non orientato

³Il caso simmetrico è quello con grafi non orientati per cui da l'arco (A, B) ha lo stesso costo dell'arco (B, A)

Un ulteriore vincolo da considerare è che $\forall S \subset N, 2 \leq |S| \leq |N| - 1^4$. Ossia, non devono esservi sottocicli nel ciclo considerato, in formule:

$$\sum_{i,j \in S; (i,j) \in A} x_{ij} \leq |S| - 1$$

Vediamo adesso come risolvere questo tipo di problemi. Come per lo zaino, considereremo un metodo greedy e un metodo esatto basato sul branch and bound. Una precisazione necessaria prima di continuare con il metodo è che questo prevede che il grafo sia completo, se così non è, si aggiungono gli archi mancanti con costo ∞ in maniera tale da scoraggiarne l'uso.

4.7.1 Metodo Greedy

Partendo dal primo nodo, si seleziona il nodo che ha distanza minima da esso. Così facendo, si costruisce un ciclo hamiltoniano che, tuttavia, potrebbe non essere il ciclo hamiltoniano ottimo. Vediamone un esempio:

	1	2	3	4	5
1	-	5	8	3	5
2	5	-	4	6	2
3	8	4	-	10	3
4	3	6	10	-	1
5	5	2	3	1	-

nodo 1	$\xrightarrow{3}$	nodo 4
nodo 4	$\xrightarrow{1}$	nodo 5
nodo 5	$\xrightarrow{2}$	nodo 2
nodo 2	$\xrightarrow{4}$	nodo 3
nodo 3	$\xrightarrow{8}$	nodo 1

↓
COSTO TOTALE = 18

4.7.2 Metodo Branch & Bound

Per capire come effettuare il metodo branch and bound, abbiamo innanzitutto la necessità di capire come effettuare queste due operazioni:

- **Bounding:** Si andrà a risolvere il rilassamento per eliminazione del vincolo sui sottocicli, per cui, passeremo al seguente problema:

$$\begin{cases} \min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n x_{ij} = 1, & j \in N \\ \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n x_{ij} = 1, & i \in N \\ x_{ij} \in \{0, 1\}, & \forall i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j. \end{cases}$$

Questo problema è equivalente al problema dell'assegnamento dove si duplica l'insieme N dei nodi del grafo per ottenere i due insiemi dei nodi da accoppiare

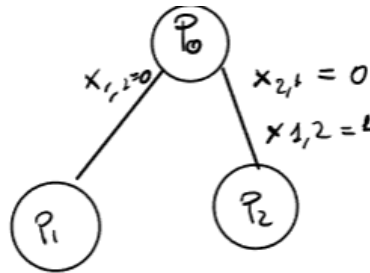
⁴NB: questo N-1 serve a non eliminare tutti i cicli del grafo, altrimenti non potrebbe esserci ciclo

che abbiano la stessa cardinalità. L'insieme N si duplica e pertanto $N_1 = N$ e $N_2 = N$, si ottiene il problema:

$$\begin{cases} \min \sum_{i \in N_1} \sum_{j \in N_2} c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{i \in N_1} x_{ij} = 1, & j \in N_2 \\ \sum_{j \in N_2} x_{ij} = 1, & i \in N_1 \\ x_{ij} \in \{0, 1\}, & \forall i, j \in \{1, \dots, n\}. \end{cases}$$

A questo punto, se la soluzione dell'assegnamento è un ciclo hamiltoniano, allora è soluzione del TSP. Se la soluzione non è un ciclo Hamiltoniano, allora vuol dire che conterrà dei sottocicli. Si sfrutteranno quindi i sottocicli per effettuare l'operazione di Branch.

- **Branching:** Per eliminare il sottociclo si elimina uno degli archi che lo compone. In generale, per eliminare un arco (i, j) , si impone che $x_{ij} = 0$ e nella matrice dei costi si pone $c_{ij} = \text{inf}$. Data la soluzione dell'assegnamento, si seleziona il sottociclo di cardinalità minima, ad esempio, se si trovano i cicli $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ e $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 3$, si sceglierà $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ formato dagli archi $(1, 2)$ e $(2, 1)$.⁵ A questo punto, una volta scelto il ciclo $(1 \rightarrow 2 \rightarrow 1)$, si genereranno due figli in maniera tale che in uno non ci sia l'arco $(1, 2)$ e nell'altro non ci sia $(2, 1)$. Per questioni legate al funzionamento del metodo, nel secondo caso, inseriremo il nodo precedente come scelta obbligata.



Più in generale, dato il sottociclo

$$c' = (i_1, j_1), (i_2, j_2), \dots, (i_k, j_k)$$

Nascono k nodi figli tale che:

- Nel primo problema si pone $x_{i_1, j_1} = 0$
- Nel secondo problema si pone $x_{i_2, j_2} = 0, x_{i_1, j_1} = 1$
- Nel terzo problema $x_{i_3, j_3} = 0, x_{i_1, j_1} = 1, x_{i_2, j_2} = 1$
- E così via, nell'ultimo $x_{i_k, j_k} = 0$ e tutti gli altri $x_{i, j} = 1$.

Vediamo un esempio:

⁵Nel caso di più cicli con la stessa cardinalità, se ne sceglie uno casuale

MATRICE

	1	2	3	4	5
1	∞	2	3	3	7
2	2	∞	7	5	4
3	8	6	∞	1	5
4	6	3	5	∞	3
5	3	2	1	4	∞

$\rightarrow$
 $\uparrow$

	1	2	3	4	5
1	∞	2	3	3	7
2	2	∞	7	5	4
3	8	6	∞	1	5
4	6	3	5	∞	3
5	3	2	1	4	∞

APPLICHIAMO
 IL METODO
 HUNGARIAN

PER AVERE IL GRADO BIPARTITO DOPLICHIAMO L'INSIEME DEI Nodi.

RISULTATO

	1	2	3	4	5
1	∞	0	2	8	6
2	0	∞	5	3	2
3	7	5	∞	0	1
4	3	6	2	∞	0
5	2	1	0	3	∞

$\downarrow$
 $\rightarrow$

	1	2	3	4	5
1	∞	0	2	8	6
2	0	∞	5	3	2
3	7	5	∞	0	1
4	3	6	2	∞	0
5	2	1	0	3	∞

$1 \xrightarrow{1} 2$
 $2 \xrightarrow{2} 1$
 $3 \xrightarrow{1} 4$
 $4 \xrightarrow{3} 5$
 $5 \xrightarrow{1} 3$

LB = 8

CARDINALITÀ MINORE

1-2-3-4-5-1

3-4-5-1-2-3

LB⁰ = 8

La soluzione ha due cicli

P₁

	1	2	3	4	5
1	∞	∞	2	8	6
2	0	∞	5	3	2
3	7	5	∞	0	1
4	3	6	2	∞	0
5	2	1	0	3	∞

$\rightarrow$

	1	2	3	4	5
1	∞	∞	0	6	4
2	0	∞	5	3	2
3	7	5	∞	0	4
4	3	6	2	∞	0
5	2	1	0	2	∞

COLORE
 $\downarrow$
 0

	1	2	3	4	5
1	∞	∞	0	6	4
2	0	∞	5	3	2
3	7	5	∞	0	4
4	3	5	2	∞	0
5	2	0	0	2	∞

$1 \xrightarrow{2} 3$
 $2 \xrightarrow{0} 1$
 $3 \xrightarrow{0} 4$
 $4 \xrightarrow{0} 5$
 $5 \xrightarrow{1} 2$

LB = 8

COSTO ASSEGNAZIONE = 3

LB¹ = LB⁰ + 3 = 11

È un ciclo hamiltoniano

⑥

	1	2	3	4	5
1	∞	0	2	8	6
2	∞	∞	5	3	2
3	7	5	∞	0	1
4	3	6	2	∞	0
5	2	1	0	3	∞

	1	3	4	5
2	∞	5	3	2
3	7	∞	0	1
4	3	2	∞	0
5	2	0	3	∞

	1	3	4	5
2	∞	3	1	0
3	7	∞	0	1
4	3	2	∞	0
5	2	0	3	∞

	1	3	4	5
2	∞	3	1	0
3	7	∞	0	1
4	3	2	∞	0
5	2	0	3	∞

 $\delta = 1$

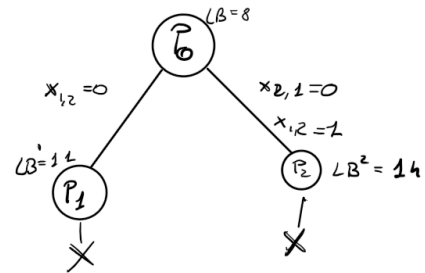
ESSENDO $x_{1,2} = 1$, possiamo ridurre la matrice eliminando la riga 1 e la colonna 2

Si RENDERSCE L'ANGO 1 $\rightarrow$ 2
che avevamo tolto
1 $\rightarrow$ 2
2 $\rightarrow$ 5
3 $\rightarrow$ 4
4 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ continuiamo con il ricopriamento minimo dagli zeri
5 $\rightarrow$ 3

	1	3	4	5
2	∞	2	0	0
3	5	∞	0	5
4	0	1	∞	0
5	0	0	3	∞

	1	2
2	$\frac{1}{2}$	2
3	0	5
4	0	1
5	0	3

CICLO HAMILTONIANO

1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 1

COSTO ASSEGNAZIONE = 6

$$LB^2 = 6 + 8 = 14$$

PEGGIO DI P_1 , CHIUDIAMO P_2 e la soluz. ottima è P_1 con costo 11

Capitolo 5

Programmazione Non Lineare

Un generico problema di programmazione non lineare (PNL) sarà descritto nel seguente modo:

$$\begin{aligned} \min & f(x) \\ & x \in X \\ & x \leq R^n \\ & f : R^n \rightarrow R \end{aligned}$$

Prima di continuare con la spiegazione, è bene fare un piccolo ripasso riguardo ai minimi globali e locali di una funzione.

Definiamo un minimo globale:

$$\bar{x} \in X : f(\bar{x}) \leq f(x) \quad \forall x \in X$$

Un minimo globale stretto si definisce allo stesso modo ma con vincolo di minore stretto e con il vincolo per cui $x \neq \bar{x}$.

Si definisce minimo locale:

$$\bar{x} \in X : \exists I(\bar{x}, r), r > 0 : f(\bar{x}) \leq f(x) \forall x \in X \cap I(\bar{x}, r)$$

Allo stesso modo di come abbiamo definito il minimo globale stretto, si definisce il minimo locale stretto.

Le possibili cose che possono accadere quando ragioniamo con problemi di ottimizzazione non lineare sono le seguenti:

- La funzione obiettivo non è limitata e, in questo caso, la funzione non ha minimo e, quindi, il problema non ha soluzioni.
- La funzione obiettivo è limitata ma non ha minimo e, anche in questo caso, non vi è soluzione. Questa cosa può accadere, ad esempio, quando abbiamo un comportamento asintotico verso lo 0.
- La funzione obiettivo è limitata e ha minimo.
- La funzione obiettivo è definita in un insieme X vuoto.

Possiamo fare una classificazione di questo tipo di problemi in due tipi:

NON VINCOLATI	VINCOLATI
$\min f(x)$ $x \in \mathbb{R}^n$ PROBLEMI SENZA VINCOLI PROBLEMI CON REGIONE AMMISSIBILE APERTA	$\min f(x)$ $x \in X$ $X \subset \mathbb{R}^m$ Si considerano $g_i(x) \leq 0 \quad i = 1 \dots m$ $h_j(x) = 0 \quad j = 1 \dots p$ $p \leq m \leftarrow$ ALTERNANDO QUALCHE VARIABILE DEVE ESSERE DIVERSA DA 0

Definiamo un vincolo come **violato** in un punto se $\bar{x} \in \mathbb{R}^n : g(\bar{x}) > 0$ dove g è, quindi, un vincolo di minore uguale. Definiamo un vincolo come **attivo** in un punto se $\bar{x} : g(\bar{x}) = 0$.

Possiamo effettuare un'altra classificazione che riguarda il fatto che il problema sia o meno convesso:

PROBLEMI CONVESSI	PROBLEMI CONCAVI
$\min f(x)$ $x \in X$ $X \subseteq \mathbb{R}^m$ convesso, f convesso OPPURE $\max f(x)$ $x \in X$ $X \subseteq \mathbb{R}^m$ convesso, f concavo $\min \text{ LOCALI} == \min \text{ GLOBALI}$	$\min f(x)$ $x \in X$ $X \subseteq \mathbb{R}^m$ convesso, f concavo OPPURE $\max f(x)$ $x \in X$ $X \subseteq \mathbb{R}^m$ convesso, f convesso $\min \text{ LOCALI} \neq \min \text{ GLOBALI}$ Se $\exists \min$ sta sulla frontiera di X

5.1 Ottimizzazione Non Vincolata

Quando andiamo a lavorare con problemi di programmazione non lineare non vincolati, abbiamo a che fare con problemi del tipo:

$$\min(f(x) \quad x \in \mathbb{R}^n)$$

Per risolvere questo genere di problemi andiamo a cercare dei possibili punti di ottimo mediante delle **condizioni necessarie**. Questo tipo di condizioni vengono sempre rispettate se $\bar{x}$ è minimo locale ma non è detto che se rispettate, allora $\bar{x}$ sia un ottimo. Una volta trovati i candidati a ottimo, verrà verificata su questi la **condizione sufficiente**, per cui se vale questa proprietà, allora il punto è sicuramente un ottimo.

Queste condizioni necessarie si basano sul concetto di direzione di discesa. Un vettore $d \in R^n$ è una **direzione di discesa** per f in un punto $\bar{x} \in R^n$ se $\exists \bar{\alpha} > 0 : f(\bar{x} + \alpha d) \leq f(\bar{x}) \quad \forall \alpha \in (0, \bar{\alpha})$. Ciò vuol dire che spostando da $\bar{x}$ lungo d di un passo α piccolo, abbassiamo il valore della funzione obiettivo.

5.1.1 Condizioni del Primo Ordine

CN: Un punto $\bar{x} \in R^n$ è di minimo locale per f se $\nabla f(\bar{x})^T d \geq 0 \quad \forall d \in R^n$. Se $\bar{x}$ è un minimo locale, non possono esistere direzioni di decrescita da quel punto.

Condizione necessaria del primo ordine

Se $\bar{x} \in R^n$ è un minimo locale per f , allora $\nabla f(\bar{x}) = 0$.

CNS: Sia f convessa.¹ $\bar{x}$ è un minimo globale se e solo se $\nabla f(\bar{x}) = 0$.

5.1.2 Condizioni del Secondo Ordine

CN: Se $\bar{x} \in R^n$ è un minimo locale, vale che:

- $\nabla f(\bar{x}) = 0$.
- La matrice **Hessiana** è semidefinita positiva. Una matrice A di ordine $n \times n$ si definisce semidefinita positiva se $d^T A d > 0, \forall d \in R^n$.

Altri modi per capire se una matrice è semidefinita positiva sono:

Teorema

Siano $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ gli autovalori di una matrice A in ordine non decrescente.

- A è definita positiva se e solo se $\lambda_1 > 0$.
- A è definita negativa se e solo se $\lambda_n < 0$.
- A è semidefinita positiva se e solo se $\lambda_1 = 0$
- A è semidefinita negativa se e solo se $\lambda_n = 0$

Teorema di Sylvester

Sia A una matrice simmetrica $n \times n$. Siano $d_k, k = 1, \dots, n$ i minori principali nord-ovest.

- A definita positiva se e solo se $d_k > 0$ per ogni k .
- A semidefinita positiva se e solo se $d_k \geq 0$ per ogni k .
- A è definita negativa se e solo se $-A$ è definita positiva.
- A è semidefinita negativa se e solo se $-A$ è semidefinita positiva.

Dove i **minori principali nord ovest** sono i determinanti $k \times k$ a partire da in alto a sinistra.

¹Se la matrice Hessiana è semidefinita positiva, allora f è convessa.

$$\begin{aligned} \text{Es } m=2 \quad \nabla f(x) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{pmatrix} \quad H(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Es } f(x_1, x_2) = x_1^2 - 3x_1 + x_2^2$$

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2x_1 - 3 \\ 2x_2 \end{pmatrix} \quad H(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

CS: Se $\nabla f(\bar{x}) = 0$ e se la matrice hessiana è definita positiva, allora $\bar{x}$ è punto di minimo locale. Ricordiamo che f è convessa se e solo se la matrice hessiana è semidefinita positiva, cioè se $d^T H(x) d \geq 0$ e gli autovalori sono ≥ 0 .

La procedura che seguiamo è:

1. Applichiamo CN di ottimalità per trovare i potenziali punti di minimo.
2. Applichiamo CS di ottimalità per trovare l'ottimo tra i punti trovati con la CN.

Naturalmente, se la funzione è convessa, ci basta la condizione necessaria poiché le condizioni necessarie trovano il punto di minimo locale ma, per funzioni convesse, questo coincide con il minimo globale.

Vediamo un esempio:

$$f(x) = x_1^2 + 3x_2 + x_2^2$$

C.N. cerchiamo i punti che annullano il gradiente

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 3 + 2x_2 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} 2x_1 = 0 \\ 3 + 2x_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

Il punto candidato è $(0, -\frac{3}{2})$
Sfruttiamo le condizioni sufficienti del primo ordine

$H(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ è una matrice definita positiva $\rightarrow$ ^{STRUTTURA} $\rightarrow$ è ~~convessa~~ ^{convessa} quindi vale CNS di ottimalità di primo ordine $\rightarrow (0, -\frac{3}{2})$ è minimo globale

5.2 Ottimizzazione Vincolata

Un problema di ottimizzazione vincolata, è un problema del tipo:

$$\min f(x) \quad h_j(x) = 0 \quad g_i \leq 0$$

5.2.1 Problemi con Vincoli di Uguaglianza

Ci concentriamo adesso su problemi con solo vincoli di uguaglianza a 0. Sia $\bar{x}$ un punto ammissibile², si dice **regolare per i vincoli** se $\nabla h_j(\bar{x}) : \forall j = 1, \dots, p$ sono vettori linearmente indipendenti.

CN: Sia $\bar{x}$ un punto ammissibile e regolare per i vincoli. Se $\bar{x}$ è un punto di minimo locale, allora $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in R$:

$$\nabla f(\bar{x}) + \sum_{j=1}^p \lambda_j \nabla h_j(\bar{x}) = 0$$

Dove $\lambda \in R^p$ sono detti **moltiplicatori di Lagrange**.³ Vediamone un esempio:

$$\min (4x_1 + (x_1 + x_3 + 5) + 3x_2 x_3)$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$x_3 = 1$$

Costruiamo la funzione Lagrangiana $L(x) + \lambda^T h(x)$

$$L(x_1, x_2, x_3, \lambda_1, \lambda_2) =$$

$$= 4x_1 + (x_1 + x_3 + 5) + 3x_2 x_3 + \lambda_1 (x_1 + x_2 + x_3 - 1) + \lambda_2 (x_3 - 1)$$

IL SISTEMA SARA'

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial L(x_1, x_2, x_3, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial L(x_1, x_2, x_3, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial x_2} = 0 \\ \frac{\partial L(x_1, x_2, x_3, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial x_3} = 0 \\ h_1(x_1, x_2, x_3) = 0 \\ h_2(x_1, x_2, x_3) = 0 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 8x_1 + 4x_3 + 20 + \lambda_1 = 0 \\ 3x_3 + \lambda_1 = 0 \\ 4x_1 + 3x_2 + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_3 = 1 \end{array} \right. \downarrow$$

$$\text{sol } \left(-\frac{21}{8}, \frac{21}{8}, 1, -\frac{17}{4}, -3 \right)$$

²Cioè che rispetta i vincoli

³Questa cosa viene fatta creando un sistema con le derivate parziali del Lagrangiano e i vincoli del sistema (messi su per far sì che troviamo solo punti ammissibili)

5.2.2 Problemi con Vincoli di Uguaglianza e Minore Uguale

Vediamo, infine, i problemi con tutti i tipi di vincoli, quindi del tipo:

$$\min f(x) \quad h_j(x) = 0 \quad g_i \leq 0$$

Un punto $\bar{x}$ ammissibile si dice **regolare per i vincoli** se dato I l'insieme dei vincoli attivi nel punto $\bar{x}$, i gradienti di questi vincoli sono linearmente indipendenti. Ad esempio:

$$\begin{array}{ll} g_1: x_1 \leq 0 & \nabla g_1(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \nabla g_1(p) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ g_2: x_2 \leq 0 & \nabla g_2(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \nabla g_2(p) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ g_3: x_1^2 + x_2^2 \leq 1 & \nabla g_3(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix} \quad \nabla g_3(p) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{array}$$

SONO INDIPENDENTI
 $\nabla g_1(p)$ e $\nabla g_2(p)$
 $\rightarrow$ DUNQUE P È
 REGOLARE PER
 g_1 E g_2

CN KKT: Sia $\bar{x}$ un punto ammissibile e regolare. Se $\bar{x}$ è un punto di minimo locale, allora $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in R, \mu_1, \dots, \mu_m \in R_+$ tale che:

$$\nabla f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \mu_i \nabla g_i(\bar{x}) + \sum_{j=1}^p \lambda_j \nabla h_j(\bar{x}) = 0$$

Con:

$$\begin{aligned} \mu_i g_i(\bar{x}) &= 0 \quad \forall i = 1, \dots, m \\ h_j(\bar{x}) &= 0 \quad \forall j \\ g_i(\bar{x}) &\leq 0 \quad \forall i \end{aligned}$$

Notiamo come i moltiplicatori μ dei vincoli di minore uguale devono sempre essere positivi mentre, invece, non abbiamo alcun tipo di vincoli riguardo ai moltiplicatori di uguaglianza.

Inoltre, si sottolinea che se il problema è convesso, allora le condizioni KKT sono necessari e sufficienti di ottimalità. Vediamo anche qui un esempio:

$$\begin{aligned}
f(x) &= (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \\
g_1(x) &: x_1^2 - x_2^2 + 4 \leq 0 \\
g_2(x) &: x_1 - \frac{3}{2} \leq 0 \\
L(x_1, x_2, \mu_1, \mu_2) &= (x_1 - 1)^2 + x_2^2 + \mu_1 (x_1^2 - x_2^2 + 4) + \mu_2 (x_1 - \frac{3}{2}) \\
\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = 2x_1 - 2 + 2x_1\mu_1 + \mu_2 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = 2x_2 - 2x_2\mu_1 = 0 \\ \mu_1 g_1 = \mu_1 (x_1^2 - x_2^2 + 4) = 0 \\ \mu_2 g_2 = \mu_2 (x_1 - \frac{3}{2}) = 0 \\ x_1^2 - x_2^2 + 4 \leq 0 \\ x_1 - \frac{3}{2} \leq 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

5.3 Algoritmi di Ottimizzazione Non Vincolata

I metodi iterativi partono da un punto $x^0 \in R^n$ e generano una successione infinita di punti $\{x^k\}_{k \in N}$ che converge a un punto appartenente all'insieme bersaglio:

$$\Omega : \{x \in R^n : \nabla f(x) = 0\}$$

Tale insieme, nel caso dei problemi non vincolati, coincide con l'insieme dei punti stazionari, cioè quelli per i quali $\nabla f(x) = 0$. I metodi basati sulle direzioni di ricerca individuano, a ogni iterazione, la lunghezza ottimale di spostamento lungo la direzione di ricerca scelta. Gli algoritmi di questo tipo si dividono in: **algoritmi senza l'uso di derivate** e **algoritmi con l'uso di derivate** che saranno quelli che tratteremo adesso.

In generale quello che facciamo è:

1. Scegliamo una soluzione ammissibile x^0 e si pone $k = 0$.
2. Se la soluzione x^k verifica una condizione di arresto (cioè $\nabla f(x^k) = 0$), ci fermiamo, altrimenti, scegliamo una **direzione** d^k .
3. Si sceglie un passo α^k .
4. Si pone $x^{k+1} = x^k + \alpha^k d^k$.
5. Poniamo $k = k + 1$ e ripartiamo dal passo 2.

In particolare, ci concentreremo sui **metodi di discesa**, per cui $f(x^k + \alpha^k d^k) < f(x^k)$. Iniziamo cercando di capire come scegliere il **punto** x^0 anche se, in realtà, non vi è una regola ben definita:

- Si può scegliere come x^0 il punto stazionario di una funzione obiettivo semplificata.
- Si può avviare il metodo a partire da punti diversi e si sceglie il punto stazionario migliore, cioè quello che dà il valore più basso della funzione obiettivo.

Per quanto riguarda la **direzione** d^k , può essere scelta in vari modi e, in realtà, questa scelta determina il metodo che adotteremo.

Infine, il **passo** α^k va bilanciato in maniera opportuna poiché se troppo lungo rischiamo di saltare il minimo locale, altrimenti facciamo troppe iterazioni. Può essere ricercato in maniera **esatta** o **inesatta**:

- La ricerca esatta si usa solo per **funzioni quadratiche** del tipo $(\frac{1}{2}x^T Qx + b^T x)$ e consiste nel risolvere un problema di ottimizzazione per trovare il passo ottimale. Si costruisce la funzione $\phi(\alpha) = f(x^k + \alpha d^k)$ e l' α ottimo risolve il problema di minimizzare $\phi(\alpha)$. Quando facciamo la derivata $\phi'(\alpha) = \nabla f(x^k + \alpha d^k)^T d^k = 0$ risulta che la direzione di ricerca d^k è ortogonale al gradiente di f in x^{k+1} .
- La ricerca inesatta prevede di imporre condizioni su α^k per individuare intervalli buoni per la scelta del passo che garantiscono una sufficiente riduzione del valore della funzione obiettivo. Anche questo tipo di ricerca, sarà generalmente dettata dal metodo che consideriamo.

Per quanto riguarda i **criteri di arresto** possiamo imporre $\nabla f(x^k) < \epsilon_1$ anche se spesso si aggiungono condizioni del tipo $\|x^{k+1} - x^k\| < \epsilon_2$ o $|f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \epsilon_3$. Un ulteriore cosa che si può fare è fissare il numero massimo di iterazioni che possono avvenire.

5.3.1 Metodo del Gradiente

Questo metodo, utilizza come direzione di discesa $d^k = -\nabla f(x^k)$. La generica iterazione sarà $x^{k+1} = x^k - \alpha^k \nabla f(x^k)$ con scelta opportuna del passo α^k .

Se si adotta la ricerca esatta di α^k , allora $\phi(\alpha) = f(x^k - \alpha^k \nabla f(x^k))$ e facendo poi $\min \phi(\alpha)$, si trova $\phi'(\alpha) = 0$ che vuol dire che $\nabla f(x^k - \alpha^k \nabla f(x^k))^T = 0^4$ cioè $\nabla f(x^{k+1})^T \nabla f(x^k) = 0$. Ciò vuol dire che le direzioni successive sono ortogonali tra loro. In generale il metodo converge lentamente e ha andamento a zig-zag.

⁴In realtà il - presente nella formula è praticamente dovuto al fatto che la seconda parte incorpora la direzione di discesa

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2 \quad x^0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Costruiamo il GRADIENTE

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \nabla f(1, 2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0$$

La direzione $d^0 = -\nabla f(x^0) = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$

Interminiamo il passo con il metodo esatto

$$\phi(\alpha) = f(x^0 + \alpha d^0) = f(1 - 2\alpha, 2 - \alpha) = (1 - 2\alpha)^2 + (2 - \alpha) =$$

$$1 + 4\alpha^2 - 4\alpha + 1 + 2 - \alpha = 20\alpha^2 - 20\alpha + 4$$

$$\phi'(\alpha) = 40\alpha - 20 = 0 \rightarrow \alpha = \frac{1}{2} = \alpha^0$$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 2\alpha \\ 2 - \alpha \end{pmatrix}$

In alternativa

$$\alpha_k = \frac{\|\nabla f(x^k)\|^2}{\nabla f(x^k)^T H(x^k) \nabla f(x^k)} \quad H(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\alpha^0 = \frac{\|\nabla f(x^0)\|^2}{\nabla f(x^0)^T \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \nabla f(x^0)} = \frac{2^2 + 1^2}{\begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}} = \frac{20}{48} = \frac{20}{8+32} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}$$

Possiamo procedere con il passo 1

$$x^1 = x^0 + \alpha^0 d^0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\nabla f(x^1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{STOP}$$

5.3.2 Metodo di Newton

La funzione f da minimizzare viene approssimata localmente da una funzione quadratica. La funzione f è approssimata dalla funzione $\phi(x)$ che si ottiene dallo sviluppo in serie di Taylor di $f(x)$ arrestato ai termini di secondo ordine. Poniamo il passo di Newton $s = \alpha^k d^k$. Dopodiché la funzione sarà:

$$q^k(s) \approx f(x^k + s) \approx f(x^k) + \nabla f(x^k)^T s + \frac{1}{2} s^T \nabla^2 f(x^k) s$$

Ne segue che il passo ottimo di Newton è:

$$s^k = -\nabla f(x^k) [H(x^k)]^{-1}$$

⁵ Purtroppo, soprattutto a causa del calcolo della matrice Hessiana e della sua inversa, l'uso di questo metodo risulta parecchio oneroso. Dunque, si preferiscono

⁵In realtà l'ordine dovrebbe essere invertito, cioè dovrebbe essere l'inverso moltiplicato meno il gradiente, tuttavia la prof lo ha scritto così ma è necessario considerare il gradiente come un vettore riga.

metodi detti **quasi-newtoniani** che fanno uso di matrici che approssimano l'inversa della matrice Hessiana. In ogni caso, il metodo classico ha convergenza quadratica e converge localmente. Si può far convergere globalmente modificando il metodo assumendo che la direzione sia di discesa e usando l'opposto del gradiente se la matrice Hessiana non è invertibile. Un'applicazione pratica di questo metodo la si può vedere nel problema del best data fitting.

$$\min (-x_1^4 + 2x_1^2 + x_2^2) \quad x^0 = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

GRADIENTE

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} -4x_1^3 + 4x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix} \rightarrow \nabla f(x^0) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

HESSIANA

$$H(x) = \begin{pmatrix} -12x_1^2 + 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow H(x^0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

INVERSA DELL'HESSIANA

$$[H(x^0)]^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$x^1 = x^0 + s^0 = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\left(\frac{3}{2}, 1\right) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\downarrow$
 $x^0 \cdot (-\nabla f(x^0) \cdot [H(x^0)]^{-1})$

VERIFICHIAMO LA CONDIZIONE DI ARRESTO

$$\nabla f(x^1) = \begin{pmatrix} -4 + 4 \\ 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ STOP}$$

5.4 Algoritmi per Ottimizzazione Vincolata

Consideriamo il problema di minimizzazione $\min f(x)$ definito sull'insieme $X \subseteq \mathbb{R}^n$. La strategia risolutiva dipende dalla natura topologica di X :

- Se X è un insieme aperto, il problema può essere trattato localmente come non vincolato. Poiché ogni punto di X è un punto interno, i vincoli non sono attivi nelle vicinanze del minimo locale. Di conseguenza, restano valide le condizioni classiche di ottimalità (come l'annullamento del gradiente, $\nabla f(x) = 0$) e si possono applicare gli algoritmi di discesa tipici dell'ottimizzazione libera.
- Se X è un insieme chiuso, il minimo potrebbe trovarsi sulla frontiera della regione ammissibile. In questo scenario è necessario utilizzare gli strumenti dell'ottimizzazione vincolata per gestire i vincoli attivi. Si ricorre quindi al metodo dei moltiplicatori di Lagrange (per vincoli di uguaglianza) o alle condizioni di Karush-Kuhn-Tucker (KKT) (per vincoli di disuguaglianza e misti).

Il problema più generale sarà:

$$\min f(x) \quad h(x) = 0 \quad g(x) \leq 0$$

Con $f : R^n \rightarrow R$, $g : R^n \rightarrow R^m$ e $h : R^n \rightarrow R^p$ con g e h funzioni continue che garantiscono la chiusura della regione ammissibile. Per risolvere il problema vincolato senza risolverlo analiticamente, si ricorre a metodi risolutivi che si basano su due approcci:

1. Si trasforma il problema vincolato in un problema non vincolato o in una successione di problemi non vincolati.
2. Si riduce il problema a uno più semplice ma sempre vincolato per poi risolverlo con il metodo del gradiente proiettato.

5.4.1 Metodi di Penalità

Si tratta di un metodo del tipo 1 che trasforma il problema vincolato in uno non vincolato. Sia dato il problema:

$$\min f(x) \quad X : (g(x) \leq 0 \cap h(x) = 0)$$

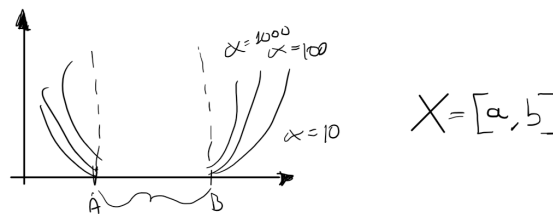
Si risolve il problema non vincolato:

$$\min_{X \in R} f(x) + \alpha \phi(x)$$

Dove α è un parametro di penalità positivo e $\phi(x)$ è la funzione di penalità che punisce la violazione dei vincoli, cioè:

$$\begin{aligned} \phi(x) &> 0 \text{ se } x \notin X \\ \phi(x) &= 0 \text{ se } x \in X \end{aligned}$$

Le funzioni di penalità sono dette esterne perché si parte da punti non ammissibili e ci si avvicina alla frontiera dove si trova l'ottimo.



Le funzioni di penalità si distinguono in **sequenziali** ed **esatte** a seconda della scelta di $\phi(x)$.

Se scegliamo una funzione di **penalità sequenziale**, allora:

$$\phi(x) = \sum_{i=1}^m [\max\{0, g_i(x)\}]^2 + \sum_{j=1}^p [h_j(x)]^2$$

La funzione $\phi(x)$ è differenziabile. Non esiste uno specifico valore di α per cui i punti stazionari del problema non vincolato coincidono con i punti KKT, tuttavia, si può dimostrare che $\lim_{\alpha \rightarrow \infty}$ soluzione del problema non vincolato dà la soluzione ottima del problema vincolato. Vediamo un esempio di come si costruisce questo tipo di problema e uno di come si risolve a tutti gli effetti:

$$\begin{array}{ll}
 \text{VINCOLATO} & \text{NON VINCOLATO} \\
 \min_{x-x^2=0} (-12x) & \longrightarrow P(x) = \min_{x \in \mathbb{R}} (-12x + \alpha(x-x^2)^2) \\
 & \phi(x) = (x-x^2)^2 \\
 \text{Il problema non vincolato si risolve analiticamente annullando la} & \\
 \text{derivata di } P(x) & \\
 P(x) = f(x) + \alpha \phi(x) = -12x + \alpha(x-x^2)^2 & \\
 P'(x) = -12 + 2\alpha(x-x^2)(1-2x) = 0 & \\
 \\
 \min_{1-x \leq 0} x^2 & \\
 \phi(x) = [\max\{0, 1-x\}]^2 & \\
 \max\{0, 1-x\} = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq 1-x : x \geq 1 \\ 1-x & \text{se } 0 < 1-x : x < 1 \end{cases} & \text{il nostro obiettivo è quello di} \\
 & \text{passare fuori dalla regione ammissibile,} \\
 & \text{quindi scegliamo questo caso} \\
 \text{Il caso di interesse per la penalt     quando } 1-x > 0. \text{ Poniamo} & \\
 \max\{0, 1-x\} = 1-x \longrightarrow \phi(x) = (1-x)^2 & \\
 \text{Nasce il problema non vincolato} & \\
 P(x) = \min (x^2 + \alpha(1-x)^2) & \\
 P'(x) = 2x - 2\alpha(1-x) = 0 &
 \end{array}$$

$$x = \frac{\alpha}{1+\alpha} \longrightarrow 1 \quad \text{SOLUZIONE DEL PROBLEMA VINCOLATO}$$

VEDIAMO LA RISOLUZIONE ANALITICA

$$\begin{array}{ll}
 L(x, \mu) = x^2 + \mu(1-x) & \\
 \text{KKT: } \begin{array}{l} 2x - \mu = 0 \\ \mu(1-x) = 0 \\ 1-x \leq 0 \\ \mu \geq 0 \end{array} & \begin{array}{l} \text{Se } \mu \neq 0, \text{ da } \mu(1-x) = 0 \rightarrow x=1 \\ \text{e da } 2x - \mu = 0 \rightarrow \mu=2 \\ \text{Se } \mu = 0, x=0 \text{ ma in contrasto con } 1-x \leq 0 \end{array}
 \end{array}$$

Per quanto riguarda le funzioni di penalt   esatte, si sceglie:

$$\phi(x) = \sum_{i=1}^m \max\{0, g_i(x)\} + \sum_{j=1}^p |h_j(x)|$$

In questo caso, la funzione $\phi(x)$ non   differenziabile. Esiste un valore del parametro α abbastanza grande per cui i punti stazionari del problema non vincolato sono soluzione del problema vincolato. Vediamone un esempio:

$$\begin{aligned}
& \min_{x_1, x_2} \quad x_1 x_2 \\
& \quad x_1 - 2x_2 = 3 \\
\\
& \varphi(x) = |x_1 - 2x_2 - 3| \quad \quad \quad p(x) = p(x) + \alpha \varphi(x) = x_1 x_2 + \alpha (|x_1 - 2x_2 - 3|) \\
& \min_{x_1, x_2} (x_1 x_2 + \alpha (|x_1 - 2x_2 - 3|)) \\
\\
& \varphi(x) = |x_1 - 2x_2 - 3| = \begin{cases} x_1 - 2x_2 - 3 & \text{se } x_1 - 2x_2 - 3 \geq 0 \\ -x_1 + 2x_2 + 3 & \text{se } x_1 - 2x_2 - 3 < 0 \end{cases} \\
\\
& \text{Risoluzione i problemi} \\
& \min (x_1 x_2 + x_1 - 2x_2 - 3) \rightarrow x_1 - 2x_2 - 3 \geq 0 \\
& \min (x_1 x_2 - x_1 + 2x_2 + 3) \rightarrow // < 0 \\
\\
& \begin{cases} p'(x) = 0 & \text{se } x_1 - 2x_2 - 3 \geq 0 \\ p'(x) = 0 & \text{se } // < 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = (2\alpha, -\alpha) & \text{se } x_1 - 2x_2 - 3 \geq 0 \\ x = (-2\alpha, \alpha) & \text{se } // < 0 \end{cases} \\
\\
& 2\alpha + 2(-\alpha) - 3 \geq 0 \\
& 4\alpha \geq 3 \\
& \alpha \geq \frac{3}{4} \rightarrow \left(2 \cdot \frac{3}{4}, -\frac{3}{4} \right) = \left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{4} \right)
\end{aligned}$$

QUESTO INCLUDE IL VINCULO
ORIGINALE, SOTTO È USANDO QUESTO

5.5 Funzioni Barriera

L'idea alla base di questo metodo è quella di cercare l'ottimo partendo da punti interni della regione ammissibile, penalizzando quando ci si avvicina alla frontiera. Si lavora, dunque con problemi che hanno interno non vuoto del tipo:

$$\min f(x) \quad g(x) \leq 0 \quad \text{interno}(X) = \{x \in R : g(x) < 0\} \neq \emptyset$$



Si costruisce una funzione barriera $\psi(x)$ e si risolve il problema non vincolato:

$$\min_{x \in R^n} (f(x) + \beta \psi(x)) \quad \beta > 0$$

Per $\lim_{\beta \rightarrow 0}$ la soluzione del problema non vincolato è soluzione del problema vincolato. Tipicamente possiamo scegliere $\psi(x)$ come:

- **Barriera inversa:** $-\sum^m \frac{1}{g_i(x)}$

- **Barriera logaritmica:** $-\sum^n \log(-g_i(x))$

Vediamo un esempio: Un drone ottimizza tempo e consumo per visitare due stazioni:

- Batteria max: 8 minuti
- Volo sicuro almeno 2 minuti per tratta

Costruiamo la f.o.

$$f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 5(x_1 + x_2)$$

x_1 = TEMPO PER RAGGIUNGERE LA STAZIONE 1

x_2 = TEMPO PER RAGGIUNGERE LA STAZIONE 2

$$\min (2x_1^2 + 2x_2^2 + 5(x_1 + x_2))$$

$$x_1 + x_2 \leq 8$$

$$x_1 \geq 2$$

$$x_2 \geq 2$$

Barriera logaritmica

$$\psi(x) = -\log(-x_1 - x_2 + 8) - \log(x_1 - 2) - \log(x_2 - 2)$$

$$B(x, \beta) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 5(x_1 + x_2) - \beta(\log(-x_1 - x_2 + 8) + \log(x_1 - 2) + \log(x_2 - 2))$$

$$\min_x B(x, \beta)$$

Moltiplicatori di Lagrange

$$\frac{\partial B}{\partial x_1} = 4x_1 + 5 - \beta \left(-\frac{1}{8 - x_1 - x_2} + \frac{1}{x_1 - 2} \right)$$

$$\frac{\partial B}{\partial x_2} = 4x_2 + 5 - \beta \left(-\frac{1}{8 - x_1 - x_2} + \frac{1}{x_2 - 2} \right)$$

Soluzioni

$$x_1' = 2 + \frac{\beta}{13}; \quad x_2' = 2 + \frac{\beta}{4(x_1' - 2)}$$

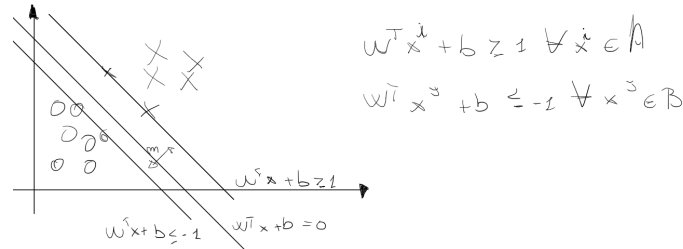
$$x_1'' = 6 - \frac{\beta}{23}; \quad x_2'' = 2 + \frac{\beta}{4(x_1'' - 2)}$$

Per $\beta \rightarrow 0$ abbiamo due soluzioni

$$x' = (2, 2) \quad x'' = (6, 2)$$

5.6 Problemi di classificazione

Siano $A, B \subseteq R^n$ con A e B disgiunti, cioè: $A \cap B = \emptyset$. A e B siano linearmente separabili, cioè esiste un iperpiano $H : x \in R^n : w^T x + b = 0$ che separa elementi di A da elementi di B .



Sia m il margine di separazione:

$$m = \min_{x \in A \cup B} \frac{|w^T x + b|}{\|w\|}$$

Se vogliamo, invece, il margine massimo, lo otteniamo come:

$$\max_{w \in R^n, b \in R} \min_{x \in A \cup B} \frac{|w^T x + b|}{\|w\|}$$

Il problema equivale a:

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} \|w\|^2 \\ \text{s.t.} \quad & 1 - y_i(w^T x^i + b) \leq 0 \quad \forall i = 1, \dots, p \quad p = |A \cup B| \\ & y_i = 1 \quad \text{se } x^i \in A, y_i = -1 \quad \text{se } x^i \in B \end{aligned}$$

Le condizioni KKT saranno:

$$\begin{aligned} L(w, b, \mu) &= \frac{1}{2} \|w\|^2 + \sum_{i=1}^p \mu_i (1 - y_i(w^T x^i + b)) \\ \frac{\partial L}{\partial w_1} &= 0, \quad \frac{\partial L}{\partial w_p} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial b} = 0 \\ \mu_i (1 - y_i(w^T x^i + b)) &= 0 \quad \forall i \\ 1 - y_i(w^T x^i + b) &\leq 0 \\ \mu_i &\geq 0 \end{aligned}$$

$$x^1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad x^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$q^1 = 1 \quad q^2 = -1$$

$$L(w_1, w_2, b, \mu_1, \mu_2) = \frac{1}{2} (w_1^2 + w_2^2) + \mu_1 (1 - (2w_1 + 2w_2 - b)) + \mu_2 (1 + (w_1 - w_2 + b))$$

$$\text{KKT: } \frac{\partial L}{\partial w_1} = w_1 - 2\mu_1 + \mu_2 = 0 \quad w_1 = \mu_1$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_2} = w_2 - 2\mu_1 - \mu_2 = 0 \quad w_2 = 3\mu_1$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = -\mu_1 + \mu_2 = 0 \longrightarrow \mu_1 = \mu_2$$

$$\mu_1 \cdot (1 - (2w_1 + 2w_2 - b)) = 0$$

$$\mu_2 (1 + (w_1 - w_2 + b)) = 0$$

$$1 - (2w_1 + 2w_2 - b) \leq 0$$

$$\mu_1, \mu_2 \geq 0$$

Se μ_1 e $\mu_2 \neq 0$, troviamo $\mu_1 = \frac{1}{5}$ $w_1 = \frac{1}{5}$ $w_2 = \frac{3}{5}$ $b = -\frac{3}{5}$
 Si trova l'ipotesi $\frac{1}{5}x_1 + \frac{3}{5}x_2 - \frac{3}{5} = 0$